



Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Superior de Tecnologia

Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Bruno Rodrigues, 31015

Pedro Rego, 14905

Tiago Miranda, 30843

Sistema Festo – Controlo de PLC

Automação Avançada

Docente Orientador: Bruno Matos

Julho de 2025

Sistema Festo – Controlo de PLC

Resumo

O trabalho prático consiste na automatização de uma linha de fabrico industrial utilizando as estações modulares MPS (Pick & Place e Handling) da Festo, proporcionando aos alunos um primeiro contacto prático com sistemas mecatrónicos e tecnologias de automação industrial. O principal objetivo é projetar, programar e implementar um sistema capaz de operar em modos automático e manual, integrando componentes mecânicos, pneumáticos, elétricos e eletrónicos. Entre as tarefas previstas, destacam-se a conceção dos esquemas elétricos de potência, controlo e segurança, a modelação do processo através de GRAFCET, a programação de PLCs na linguagem Ladder, a definição das variáveis de entrada e saída, e o desenvolvimento de interfaces físicas (painéis com botões) e virtuais, incluindo um sistema em C# para monitorização e controlo remoto.

O projeto requer a implementação da comunicação entre PC e PLC, preferencialmente via Ethernet FINS/TCP, garantindo também a possibilidade de utilização do protocolo Host Link como alternativa, assim como a coordenação entre as duas estações para execução de operações de transporte, montagem e paletização das peças segundo uma sequência pré-definida por critérios de cor. Além disso, será necessário ajustar sensores óticos, dispositivos pneumáticos, ventosas e unidades de vácuo, assegurando a deteção e movimentação adequadas das peças ao longo do processo. O sistema deverá incluir dispositivos de comando e segurança, como botões de Start, Stop, Reset e seletor de modo manual/automático, bem como mecanismos que permitam retomar ou reiniciar o ciclo com segurança.

O trabalho será desenvolvido em várias fases, desde a montagem física e cablagem dos dispositivos, passando pela implementação do software de controlo e supervisão, até aos testes finais e apresentação pública, incluindo a demonstração funcional da linha automatizada. Este projeto visa consolidar competências avançadas em automação industrial, promovendo a integração de conhecimentos de programação, controlo, instrumentação, comunicação industrial e segurança em sistemas mecatrónicos complexos.

Sistema Festo – Controlo de PLC

Índice

Índice de Figuras	3
Índice de Tabelas.....	4
1. Introdução	5
2. Enquadramento Teórico	6
3. Materiais e Equipamentos	9
4. Requisitos do Sistema	11
5. Desenvolvimento do Projeto	13
5.1 Planeamento.....	13
5.2 Estrutura de Controlo.....	14
5.3 Programação do PLC.....	23
5.4 Interface Homem-Máquina.....	42
5.5 Comunicação PC-PLC.....	44
5.6 Simulação	49
6. Testes e Resultados	50
7. Conclusão	51

Sistema Festo – Controlo de PLC

Índice de Figuras

Figura 1 - Estação de Pick & Place	7
Figura 2 - Estação de Handling	8
Figura 3 - Grafcet Máquina de Estados (1).....	14
Figura 4 - Grafcet Máquina de Estados (2).....	15
Figura 5 - Grafcet Início	16
Figura 6 - Grafcet Tapete.....	17
Figura 7 - Grafcet Pausa Motor do Tapete.....	17
Figura 8 - Grafcet Vácuo (1)	18
Figura 9 - Grafcet Vácuo (2)	18
Figura 10 - Grafcet Garra (1)	20
Figura 11 - Grafcet Garra (2)	20
Figura 12 - Grafcet Garra (3)	21
Figura 13 - Ladder Inicialização	23
Figura 14 - Ladder Inicialização Comunicação	24
Figura 15 - Ladder Início	24
Figura 16 - Ladder Ações	25
Figura 17 - Ladder Tapete (1)	25
Figura 18 - Ladder Tapete (2)	26
Figura 19 - Ladder Tapete (3)	26
Figura 20 - Ladder Tapete (4)	26
Figura 21 - Ladder Tapete (5)	27
Figura 22 - Ladder Tapete (6) – Timer	27
Figura 23 - Ladder Tapete (7)	28
Figura 24 - Ladder Tapete (8)	28
Figura 25 - Ladder Vacuo (1)	29
Figura 26- Ladder Vacuo (2)	29
Figura 27- Ladder Vacuo (3)	30
Figura 28- Ladder Vacuo (4)	30
Figura 29- Ladder Vacuo (5)	31
Figura 30- Ladder Vacuo (6)	31
Figura 31- Ladder Vacuo (7)	31
Figura 32- Ladder Vacuo (8)	32
Figura 33- Ladder Vacuo (9)	32
Figura 34- Ladder Emergências	33
Figura 35 - Ladder Máquina de Estados (1).....	33
Figura 36 - Ladder Máquina de Estados (2).....	34
Figura 37 - Ladder Máquina de Estados (3).....	34
Figura 38 - Ladder Garra (1)	35
Figura 39 - Ladder Garra (2)	35
Figura 40 - Ladder Garra (3)	36
Figura 41 - Ladder Garra (4)	36

Sistema Festo – Controlo de PLC

Figura 42 - Ladder Garra (5)	37
Figura 43 - Ladder Garra (6)	37
Figura 44 - Ladder Garra (7)	38
Figura 45 - ST (Posição da Peça)	38
Figura 46 - Ladder Emergência (1)	41
Figura 47 - Ladder Emergência (2)	41
Figura 48 - Menu Principal (Aplicação de Controlo)	43
Figura 49 - Seleção de cores (Aplicação de Controlo)	43
Figura 50 - Controlo Manual das Saídas (Aplicação de Controlo)	44
Figura 51 - Comunicação FINS	45
Figura 52 - Exemplo de Leitura e Escrita no PLC	46
Figura 53 - Comunicação ModBus	47
Figura 54 - I/O's de comunicação ModBus (1)	48
Figura 55 - - I/O's de comunicação ModBus (2)	48
Figura 56 - Simulação Factory IO	49

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Autómato 1 - INPUTS	22
Tabela 2 - Autómato 1 – OUTPUTS	22
Tabela 3 - Autómato 2 - INPUTS	23
Tabela 4 - Autómato 2 - OUTPUTS	23

Sistema Festo – Controlo de PLC

1. Introdução

A automação industrial desempenha um papel fundamental no aumento da produtividade, precisão e segurança nos processos de fabrico, constituindo uma área estratégica para a competitividade das indústrias modernas. Este trabalho prático insere-se no contexto da unidade curricular de Automação Avançada e tem como objetivo principal a conceção, implementação e teste de uma linha automatizada baseada nas estações modulares MPS (Modular Production System) da Festo, nomeadamente os módulos Pick & Place e Handling.

O projeto visa proporcionar uma experiência prática na integração de diferentes tecnologias utilizadas na automação industrial, incluindo sistemas mecânicos, pneumáticos, elétricos e eletrónicos, programação de autómatos programáveis (PLC), comunicação industrial e desenvolvimento de interfaces de supervisão.

Ao longo do trabalho, será projetado e implementado um sistema capaz de operar em modos automático e manual, realizar tarefas como transporte, montagem e paletização de peças, e garantir mecanismos de segurança e controlo remoto através de uma interface desenvolvida em C#.

Para além da implementação do controlo lógico, serão ajustados sensores, atuadores pneumáticos e unidades de vácuo, de forma a assegurar um funcionamento fiável e seguro da linha de produção.

Adicionalmente, está disponível uma configuração de simulação através do software Factory I/O, que permite replicar o funcionamento da linha em ambiente virtual, garantindo a continuidade do desenvolvimento e dos testes mesmo em caso de falha ou indisponibilidade da máquina física.

Este projeto, para além de consolidar conhecimentos teóricos, pretende desenvolver competências práticas em programação, instrumentação e integração de sistemas, preparando os alunos para desafios reais no âmbito da automação industrial.

Sistema Festo – Controlo de PLC

2. Enquadramento Teórico

Conceitos-Chave

A automação industrial consiste na utilização de sistemas tecnológicos para controlar processos produtivos, minimizando a intervenção humana e aumentando a eficiência, qualidade e segurança das operações. Este campo integra diversas áreas, como eletrónica, programação, instrumentação e controlo, permitindo que máquinas e linhas de produção realizem tarefas complexas de forma automática e sincronizada.

O PLC (Controlador Lógico Programável) é o núcleo de muitos sistemas de automação, sendo responsável por receber sinais dos sensores, processar a lógica programada e acionar os atuadores. A sua robustez, modularidade e facilidade de programação tornam-no indispensável em ambientes industriais. Neste projeto, são utilizados PLCs da Omron, programados em linguagem Ladder e comunicando com o PC através de protocolos industriais.

A comunicação industrial é essencial para a troca de informação entre os diferentes equipamentos. Destaca-se o FINS/TCP, protocolo proprietário da Omron baseado em TCP/IP, que permite o envio de comandos e a leitura de dados do PLC através de redes Ethernet. Além disso, pode ser utilizado o protocolo Host Link, baseado em comunicação série, garantindo uma ligação direta e fiável entre o PC e o PLC, especialmente em operações de monitorização e controlo remoto.

Tecnologias Envolvidas

A linha MPS recorre a várias tecnologias complementares:

- **Pneumática:** utilizada para acionar módulos de movimentação, como o sistema de Pick & Place, que recorre a cilindros pneumáticos, ventosas e unidades de vácuo para manipulação de peças.
- **Sensores:** incluindo sensores óticos difusos, fotocélulas e interruptores de fim de curso, fundamentais para detetar a presença, posição e cor das peças.

Sistema Festo – Controlo de PLC

- Atuadores: dispositivos elétricos e pneumáticos, como motores DC, válvulas solenoides e pinças pneumáticas, responsáveis por executar as ações mecânicas do sistema.

Descrição das Estações MPS

A estação Pick & Place é responsável pelo transporte e montagem inicial das peças. Está equipada com um módulo de dois eixos que retira componentes de uma rampa e os insere em carcaças, que seguem posteriormente no tapete transportador. Esta estação conta com sensores para detetar a presença das peças e com um sistema de vácuo para a sua manipulação precisa.

A estação Handling tem como função principal a paletização das peças provenientes da Pick & Place. Equipada com um sistema de manuseamento elétrico de dois eixos e uma pinça pneumática, consegue identificar a cor das peças através de sensores e organizá-las em paletes, formando conjuntos de quatro peças segundo uma sequência predefinida. Esta estação permite também a separação ou encaminhamento das peças para diferentes locais, dependendo das condições de produção.

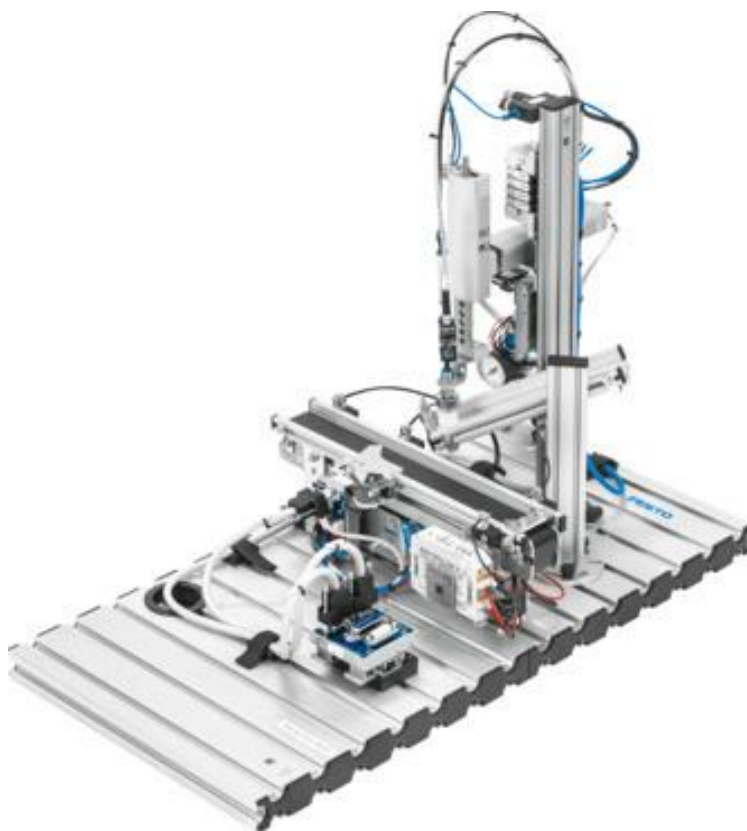


Figura 1 - Estação de Pick & Place

Sistema Festo – Controlo de PLC

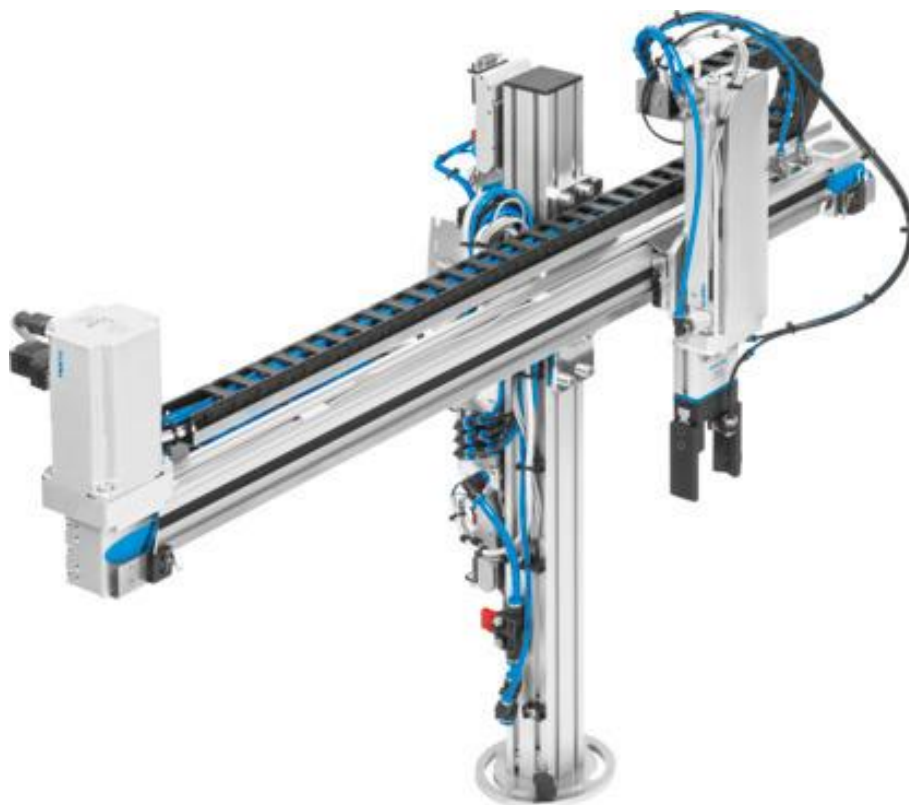


Figura 2 - Estação de Handling

Sistema Festo – Controlo de PLC

3. Materiais e Equipamentos

Para a implementação da linha de fabrico industrial automatizada com as estações MPS (Pick & Place e Handling), foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- **Controladores Lógicos Programáveis (PLC):**
 - Omron CJ2M – Autómato programável modular.
 - Omron NX1P2 – Controlador compacto com funcionalidades avançadas.
- **Cartas de Entradas/Saídas:**
 - ID211 – Carta de entradas digitais.
 - OD211 – Carta de saídas digitais.
 - ETN21 – Módulo de comunicação Ethernet para integração em rede.
- **Software:**
 - CX-Programmer – Programação dos PLCs em Ladder.
 - Sysmac Studio – Configuração do PLC NX1P2.
 - FluidSIM Pneumática – Simulação de circuitos pneumáticos e desenho de Gráficos.
 - C# (Visual Studio) – Desenvolvimento de aplicação complementar para comunicação PC-PLC.
- **Componentes das Estações MPS:**
 - Estação Pick & Place com módulo de vácuo, tapete transportador e sensores óticos.
 - Estação Handling com pinça pneumática e sistema de paletização.
- **Sensores e Atuadores:**
 - Sensores óticos difusos, fotocélulas e interruptores de fim de curso.

Sistema Festo – Controlo de PLC

- Atuadores pneumáticos (cilindros lineares e ventosas).
- Motores DC integrados nos módulos transportadores.
- **Cabos e Interfaces de Comunicação:**
 - Cabos Ethernet para comunicação via FINS/TCP.
 - Cabos RS232 para comunicação serial (Host Link).
- **Simulação:**
 - Factory IO com simulação de Pick & Place e Handling.

Sistema Festo – Controlo de PLC

4. Requisitos do Sistema

De forma a assegurar o funcionamento eficaz da linha automatizada, composta pelas estações MPS Pick & Place e Handling, foram definidos os seguintes requisitos do sistema, agrupados em três categorias principais: operacionais, funcionais e de segurança.

Requisitos Operacionais

- O sistema deverá operar em dois modos distintos:
 - **Modo Automático:** execução contínua e autónoma do ciclo completo de transporte, montagem e paletização das peças.
 - **Modo Manual:** controlo individual dos componentes, permitindo a realização de testes, manutenção ou diagnóstico.
- A linha de produção deverá garantir a execução sequencial e lógica das operações, desde a recolha inicial das peças até à sua organização final em paletes, respeitando a ordem de cores previamente definida.
- O sistema deverá estar preparado para funcionar tanto em ambiente físico como virtual, através da integração com o software de simulação Factory I/O, possibilitando a realização de testes e validações mesmo na ausência dos equipamentos reais.

Requisitos Funcionais

- O sistema deverá integrar os seguintes componentes:
 - Sensores para deteção da presença, posição e cor das peças.
 - Atuadores pneumáticos e motores elétricos para movimentação e manipulação das peças.
 - Dois controladores lógicos programáveis (PLCs) — Omron CJ2M e NX1P2 — programados em linguagem Ladder e estruturados com base em GRAFCET.

Sistema Festo – Controle de PLC

- Aplicação desenvolvida em C#, destinada à supervisão, controle manual e definição da sequência de cores para paletização.
- A comunicação entre PLCs, bem como entre o PLC e o PC, deverá ser assegurada através de:
 - Protocolo FINS/TCP (via Ethernet).
 - Protocolo Host Link (RS232), como alternativa de comunicação serial.
- A interface gráfica da aplicação deverá permitir:
 - Definição e envio da sequência de cores para paletização.
 - Monitorização do estado do sistema, alarmes e emergências.
 - Comando direto dos atuadores no modo manual.

Requisitos de Segurança

- O sistema deverá incluir dispositivos físicos de comando e segurança, nomeadamente:
 - Botão Start, para iniciar o ciclo de operação.
 - Botão Stop, para paragem imediata de emergência.
 - Botão Reset, para rearmar o sistema após paragem ou falha.
 - Seletor de modo, para alternar entre operação manual e automática.
- Em emergências:
 - O sistema deverá parar de imediato, garantindo a integridade dos equipamentos e segurança dos operadores.
 - A retoma do funcionamento só deverá ocorrer após a atuação do botão **Reset** e a verificação das condições de segurança.
- No modo manual, deverá ser assegurada a inibição de movimentos potencialmente perigosos, de forma a evitar conflitos entre atuadores ou ativações simultâneas indevidas.

Sistema Festo – Controlo de PLC

5. Desenvolvimento do Projeto

O planeamento do projeto foi estruturado em várias fases sequenciais, garantindo uma abordagem organizada ao desenvolvimento da linha de fabrico automatizada. Cada fase contemplou tarefas específicas, desde a análise inicial até aos testes finais e à apresentação do sistema. O cronograma foi distribuído ao longo do semestre, permitindo integrar de forma progressiva a parte teórica e prática.

5.1 Planeamento

Fase 1 – Análise e Esquemas Iniciais

- Estudo das estações MPS (Pick & Place e Handling) e respetivos manuais.
- Criação dos esquemas elétricos de controlo, potência e segurança.
- Planeamento das entradas/saídas (I/O) do PLC.

Fase 2 – Modelação do Processo

- Definição do GRAFCET representando os estados e transições do sistema.
- Extração das equações de estado e definição da lógica de funcionamento.

Fase 3 – Programação do PLC

- Desenvolvimento do programa em linguagem Ladder.
- Configuração das variáveis de entrada e saída (endereçamento).
- Implementação da comunicação entre PLCs (FINS/TCP).

Fase 4 – Desenvolvimento da Interface

- Criação da aplicação em C# para controlo remoto.
- Implementação do modo manual e da seleção de cores na paletização.

Fase 5 – Integração e Simulação

- Integração da lógica com o simulador Factory I/O via Modbus TCP.

Sistema Festo – Controlo de PLC

- Testes virtuais para validação do GRAFCET, tempos de ciclo e lógica de segurança.

Fase 6 – Montar e Testar no Sistema Real

- Ligação física de sensores, atuadores e cablagem.
- Testes dos modos automático e manual.
- Ajustes de temporizações, sensores e comunicação.

Fase 7 – Relatório e Apresentação

- Redação do relatório técnico.
- Preparação da defesa oral e demonstração do sistema.

5.2 Estrutura de Controlo

GRAFCETS: Vamos proceder a remoção de todas as equações das etapas dos Grafcets.

➤ Máquina de Estados:

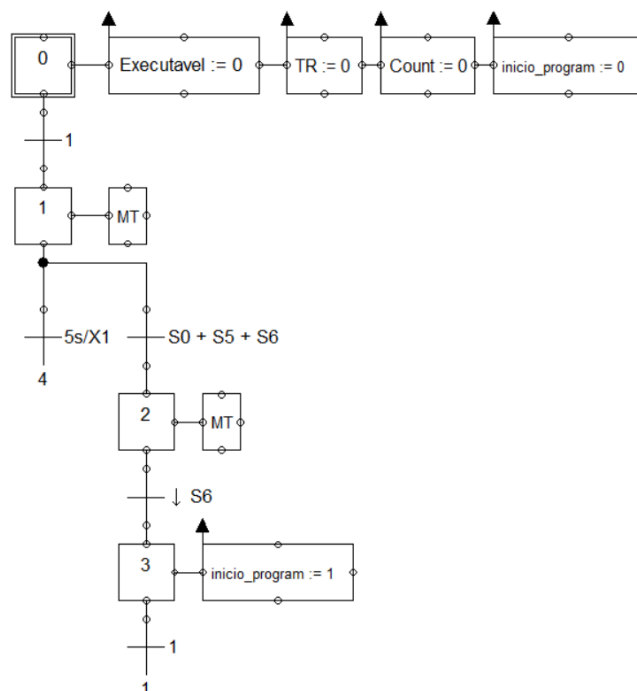


Figura 3 - Grafcet Máquina de Estados (1)

Sistema Festo – Controlo de PLC

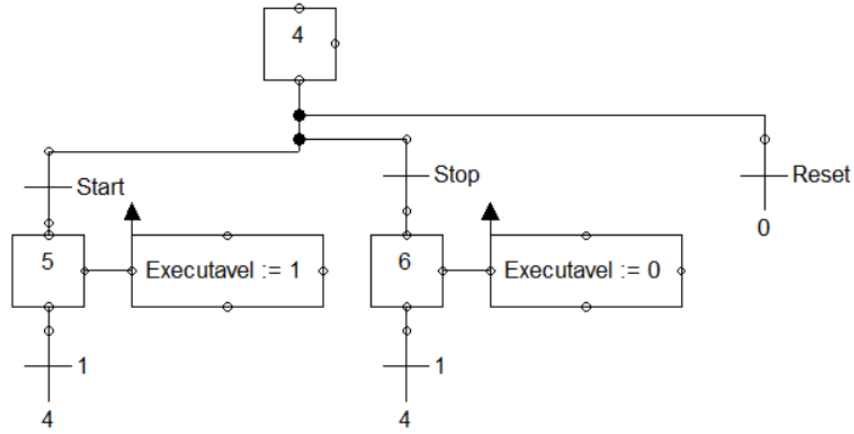


Figura 4 - Grafcet Máquina de Estados (2)

$$E_0 = A2_{Reset} + A1_{Reset} + Reset + E_0 * \overline{E_1}$$

$$E_1 = E_0 + E_3 * init_{program} + E_1 * \overline{E_2} * \overline{E_4}$$

$$E_2 = E_1 * (A1_{S_{IT}} + A1_{S_C} + A1_{S_{FT}}) + E_2 * \overline{E_3}$$

$$E_3 = E_2 * A1_{S_{FT}} + E_3 * \overline{E_1}$$

$$E_4 = E_1 * Timer_{inicio_{program}} + E_5 + E_6 + E_4 * \overline{E_5} * \overline{E_6} * \overline{E_0}$$

$$E_5 = E_4 * (A2_{Start} + A1_{Start} + Start) + E_5 * \overline{E_4}$$

$$E_6 = E_4 * (A2_{Stop} + A1_{Stop} + Stop) + E_6 * \overline{E_4}$$

Sistema Festo – Controlo de PLC

➤ Início:

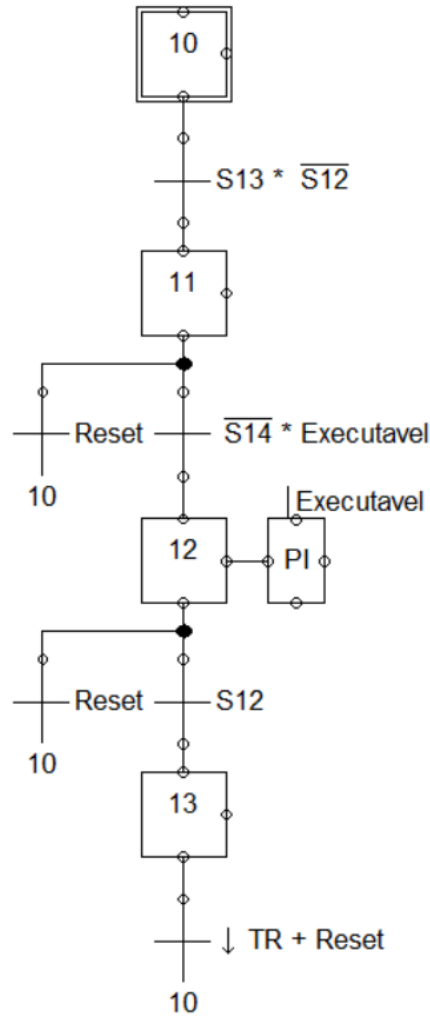


Figura 5 - Grafcet Início

$$E_{10} = A1_{Reset} + E_{13} * A1_{SP} + E_{10} * \overline{E_{11}}$$

$$E_{11} = E_{10} * A1_{SPnT} * A1_{SPnF} + E_{11} * \overline{E_{10}} * \overline{E_{12}}$$

$$E_{12} = E_{11} * Execute * A1_{SPB} + E_{12} * \overline{E_{10}} * \overline{E_{13}}$$

$$E_{13} = E_{12} * A1_{SPnF} * A1_{SPnT} + E_{13} * \overline{E_{10}}$$

Sistema Festo – Controlo de PLC

➤ Tapete:

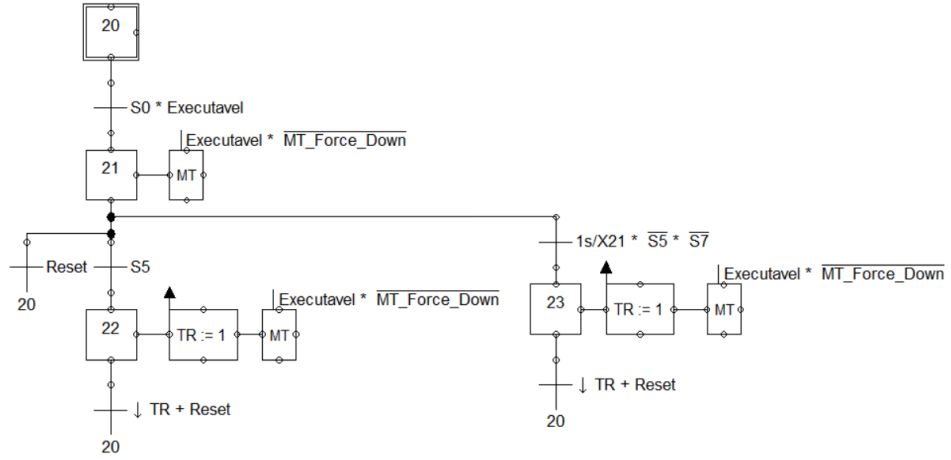


Figura 6 - Grafcet Tapete

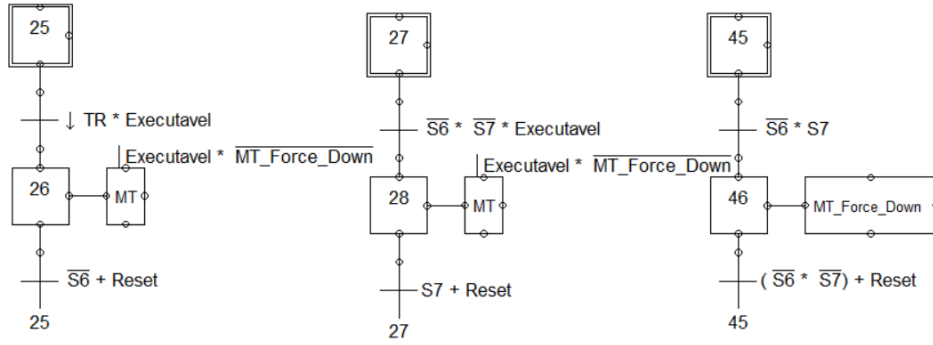


Figura 7 - Grafcet Pausa Motor do Tapete

$$E_{20} = A1_{Reset} + (E_{22} + E_{23}) * A1_{SP} + E_{20} * \overline{E_{21}}$$

$$E_{21} = E_{20} * Execute * A1_{S_{IT}} + E_{21} * \overline{E_{20}} * \overline{E_{22}} * \overline{E_{23}}$$

$$E_{22} = E_{21} * A1_{S_C} + E_{22} * \overline{E_{20}}$$

$$E_{23} = E_{21} * A1_{S_C} * A1_{S_{FT}} * Timer + E_{23} * \overline{E_{20}}$$

$$E_{25} = A1_{Reset} + E_{26} * A1_{S_{FT}} + E_{25} * \overline{E_{26}}$$

$$E_{26} = E_{25} * Execute * A1_{SP} + E_{26} * \overline{E_{25}}$$

$$E_{27} = E_{28} * A2_{S_{PR}} + E_{27} * \overline{E_{28}}$$

$$E_{28} = E_{27} * Execute * A1_{S_{FT}} * A2_{S_{PR}} + E_{28} * \overline{E_{27}}$$

$$E_{45} = A1_{Reset} + E_{46} * \overline{A1_{S_{FT}}} * \overline{A2_{S_{PR}}} + E_{45} * \overline{E_{46}}$$

$$E_{46} = E_{45} * \overline{A1_{S_{FT}}} * A2_{S_{PR}} + E_{46} * \overline{E_{45}}$$

Sistema Festo – Controlo de PLC

➤ Vácuo:

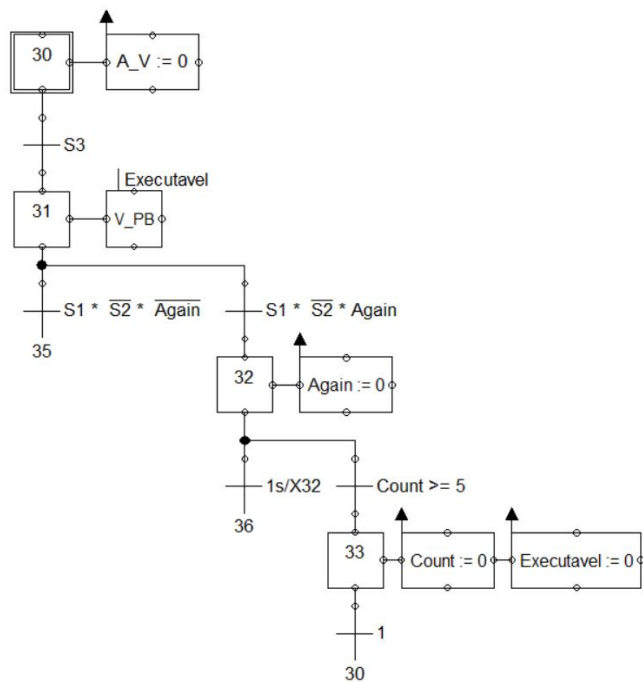


Figura 8 - Grafcet Vácuo (1)

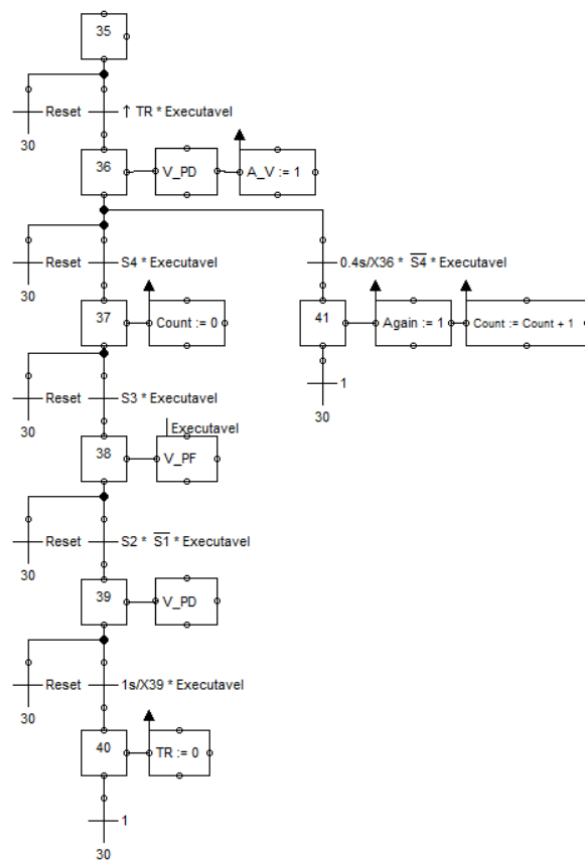


Figura 9 - Grafcet Vácuo (2)

Sistema Festo – Controlo de PLC

$$E_{30} = A1_{Reset} + E_{33} + E_{40} + E_{41} + E_{30} * \overline{E_{31}}$$

$$E_{31} = E_{30} * A1_{SVPnC} + E_{31} * \overline{E_{32}} * \overline{E_{35}}$$

$$E_{32} = E_{31} * A1_{SVPnT} * A1_{SVPnF} * Again + E_{32} * \overline{E_{36}} * \overline{E_{33}}$$

$$E_{33} = E_{32} * Contador + E_{33} * \overline{E_{30}}$$

$$E_{35} = E_{31} * A1_{SVPnT} * \overline{A1_{SVPnF}} * \overline{Again} + E_{35} * \overline{E_{30}} * \overline{E_{36}}$$

$$E_{36} = E_{35} * Execute * Timer4 + Timer1 + E_{36} * \overline{E_{30}} * \overline{E_{37}} * E_{41}$$

$$E_{37} = E_{36} * Execute * A1_{SV} + E_{37} * \overline{E_{30}} * \overline{E_{38}}$$

$$E_{38} = E_{37} * Execute * A1_{SVPnC} + E_{38} * \overline{E_{30}} * \overline{E_{39}}$$

$$E_{39} = E_{38} * Execute * A1_{SVPnT} * A1_{SVPnF} + E_{39} * \overline{E_{30}} * \overline{E_{40}}$$

$$E_{40} = E_{39} * Execute * Timer3 + E_{40} * \overline{E_{30}}$$

$$E_{41} = E_{36} * Execute * Timer2 + E_{41} * \overline{E_{30}}$$

Sistema Festo – Controlo de PLC

➤ Garra:

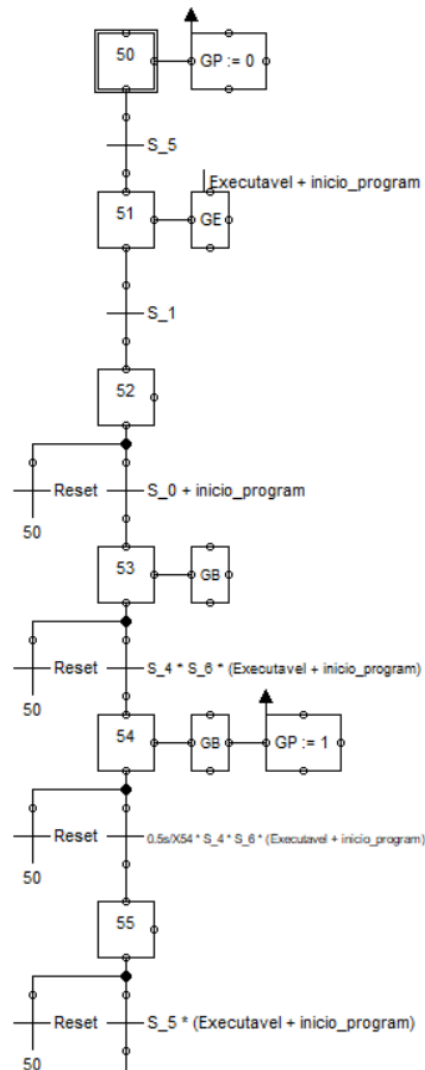


Figura 10 - Grafcet Garra (1)

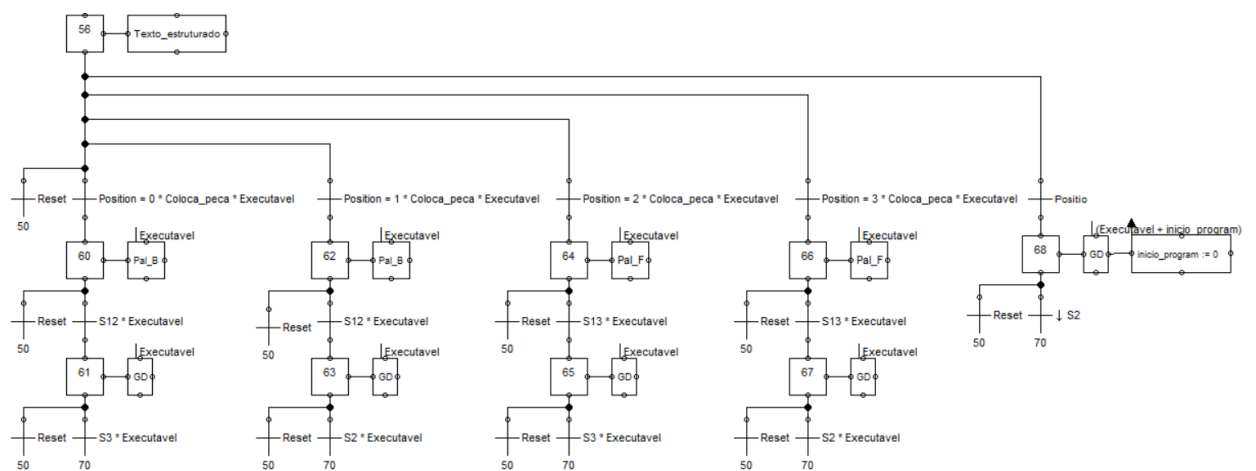


Figura 11 - Grafcet Garra (2)

Sistema Festo – Controlo de PLC

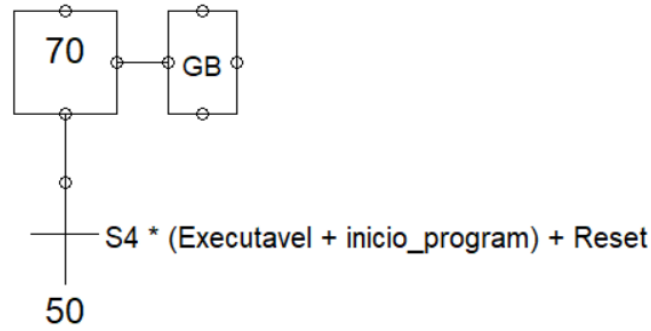


Figura 12 - Grafcet Garra (3)

$$E_{50} = A2_{Reset} + E_{70} * A2_{S_{GB}} + E_{50} * \overline{E_{51}}$$

$$E_{51} = E_{50} * A2_{S_{GC}} + E_{51} * \overline{E_{52}}$$

$$E_{52} = E_{51} + A2_{S_{BI}} + E_{52} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{53}}$$

$$E_{53} = E_{51} * (A2_{S_{PR}} + init_{program}) + E_{53} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{54}}$$

$$E_{54} = E_{53} * A2_{S_{GB}} * A2_{S_{GP}} (Execute + init_{program}) + E_{54} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{55}}$$

$$E_{55} = E_{54} * A2_{S_{GB}} * A2_{S_{GP}} (Execute + init_{program}) * Timer_Prende + E_{55} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{56}}$$

$$E_{56} = E_{55} * A2_{S_{GC}} * (Execute + init_{program}) + E_{56} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{60}} * \overline{E_{62}} * \overline{E_{64}} * \overline{E_{66}} * \overline{E_{68}}$$

$$E_{60} = E_{56} * Execute * coloca_{pe\c{c}a} + E_{60} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{61}}$$

$$E_{61} = E_{60} * Execute * A2_{S_{PIF}} + E_{61} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{70}}$$

$$E_{62} = E_{56} * Execute * coloca_{pe\c{c}a} + E_{62} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{63}}$$

$$E_{63} = E_{62} * Execute * A2_{S_{PIF}} + E_{63} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{70}}$$

$$E_{64} = E_{56} * Execute * coloca_{pe\c{c}a} + E_{64} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{65}}$$

$$E_{65} = E_{64} * Execute * A2_{S_{PIF}} + E_{65} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{70}}$$

$$E_{66} = E_{56} * Execute * coloca_{pe\c{c}a} + E_{66} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{67}}$$

$$E_{67} = E_{66} * Execute * A2_{S_{PIF}} + E_{67} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{70}}$$

$$E_{68} = E_{56} * Execute * coloca_{pe\c{c}a} + E_{68} * \overline{E_{50}} * \overline{E_{67}}$$

$$E_{70} = (((((E_{61} + E_{65}) * A2_{S_{PDE}}) + ((E_{63} + E_{67}) * A2_{S_{PDD}})) * Execute) + E_{68} * A2_{S_{PDD}}) + E_{70} * E_{50}$$

Sistema Festo – Controlo de PLC

Tabelas das variáveis I/O's:

Organização dos endereços de variáveis para logística, controlo e alteração caso necessário ao longo do projeto.

Autómato 1 INPUTS (CJ2M)

Variável	Nome	Endereço	Factory	Descrição
Sensor Pneumático Trás	A1_S_PnT	0.05	D1.01	
Sensor Pneumático Frente	A1_S_PnF	0.04	D1.02	
Sensor Deteta Peça Base	A1_S_PB	0.06	D1.00	Negado
Sensor Inicio Tapete	A1_S_IT	0.08	D1.03	
Sensor Leitura Cor	A1_S_C	0.13	D1.04	
Sensor Fim Tapete	A1_S_FT	0.14	D1.05	Negado
Sensor Vácuo Pneumático Frente	A1_S_VPnF	0.09	D1.06	
Sensor Vácuo Pneumático Trás	A1_S_VPnT	0.10	D1.07	
Sensor Vácuo Pneumático cima	A1_S_VPnC	0.11	D1.08	
Sensor Vácuo	A1_S_V	0.12	D1.09	
Start	A1_Start	0.00		
Stop	A1_Stop	0.01		Negado
Reset	A1_Reset	0.03		
Chave	A1_Chave	0.02		

Tabela 1 - Autómato 1 - INPUTS

Autómato 1 OUTPUTS (CJ2M)

Variável	Nome	Endereço	Factory	Descrição
Pneumático Inicio	A1_PI	1.14	D100.00	
Motor Tapete	A1_MT	1.06	D100.01	
Recua Pneumático Vácuo	A1_RPnV	1.10	D100.04	
Avanço Pneumático Vácuo	A1_APnV	1.07	D100.03	
Baixa Pneumático Vácuo	A1_BPnV	1.15	D100.05	
Vácuo	A1_V	1.12	D100.06	
Stop Peça	A1_SP	1.11	D100.02	

Tabela 2 - Autómato 1 – OUTPUTS

Autómato 2 INPUTS (NX1P2)

Variável	Nome	Endereço	Descrição
Sensor Posição Recolha	A2_S_PR	Input Bit 00	
Sensor Barra Início	A2_S_BI	Input Bit 01	
Sensor Posição Despeço Esquerda	A2_S_PDE	Input Bit 03	
Sensor Posição Despejo Direita	A2_S_PDD	Input Bit 02	
Sensor Garra Baixo	A2_S_GB	Input Bit 05	
Sensor Garra Cima	A2_S_GC	Input Bit 04	
Sensor Garra Prende	A2_S_GP	Input Bit 06	
Sensor Plataforma Frente	A2_S_PIF	Input Bit 12	
Sensor Plataforma Trás	A2_S_PIT	Input Bit 13	
Start	A2_Start	Input Bit 08	

Sistema Festo – Controlo de PLC

Stop	A2_Stop	Input Bit 09	Negado
Reset	A2_Reset	Input Bit 11	
Chave	A2_Chave		

Tabela 3 - Autómatos 2 - INPUTS

Autómatos 2 OUTPUTS (NX1P2)

Variável	Nome	Endereço	Descrição
Garra Esquerda	A2_GE	Output Bit 00	
Garra Direita	A2_GD	Output Bit 03	
Garra Baixo	A2_GB	Output Bit 01	
Garra Prender	A2_GP	Output Bit 02	
Plataforma Frente	A2_PIF	Output Bit 08	
Plataforma Trás	A2_PIT	Output Bit 09	

Tabela 4 - Autómatos 2 - OUTPUTS

5.3 Programação do PLC

Nas seguintes imagens podemos ver a implementação do código Ladder através das equações obtidas dos graficets, podemos ainda ver as ações implementadas, tanto como os timers utilizados, contadores também utilizados e todos os moves necessários. É ainda possível ver onde é feito set e reset as variáveis e por fim a lógica de funcionamento para a parte de seleccionar que cor queremos colocar e armazenar no fim da linha de produção.

Inicialização:

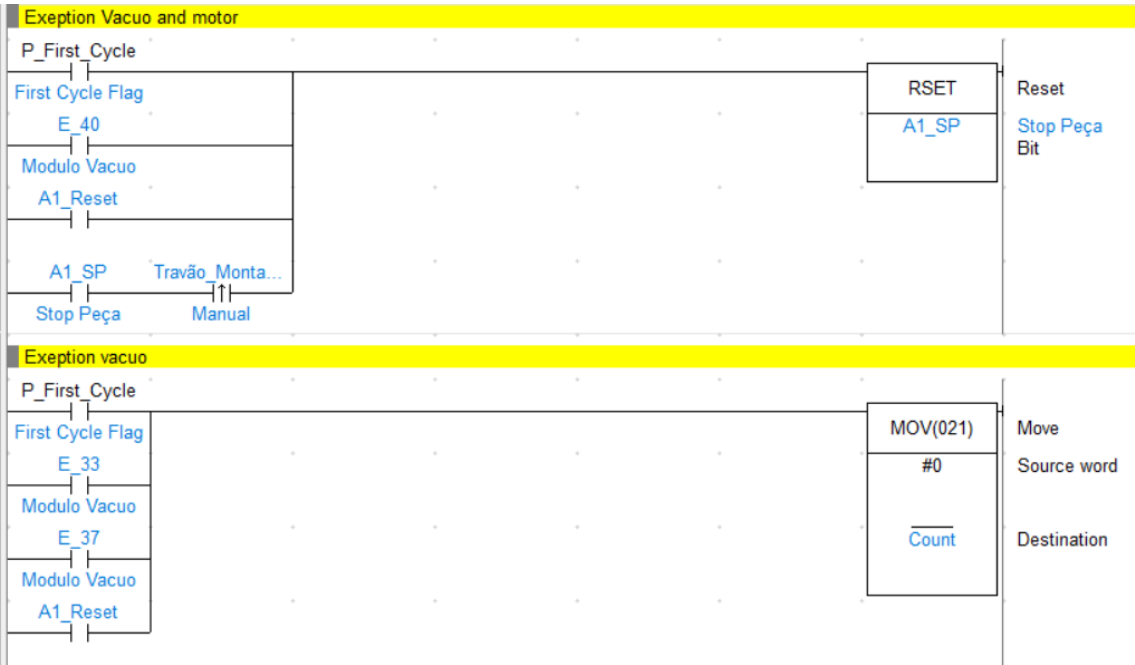


Figura 13 - Ladder Inicialização

Sistema Festo – Controlo de PLC



Figura 14 - Ladder Inicialização Comunicação

Início:

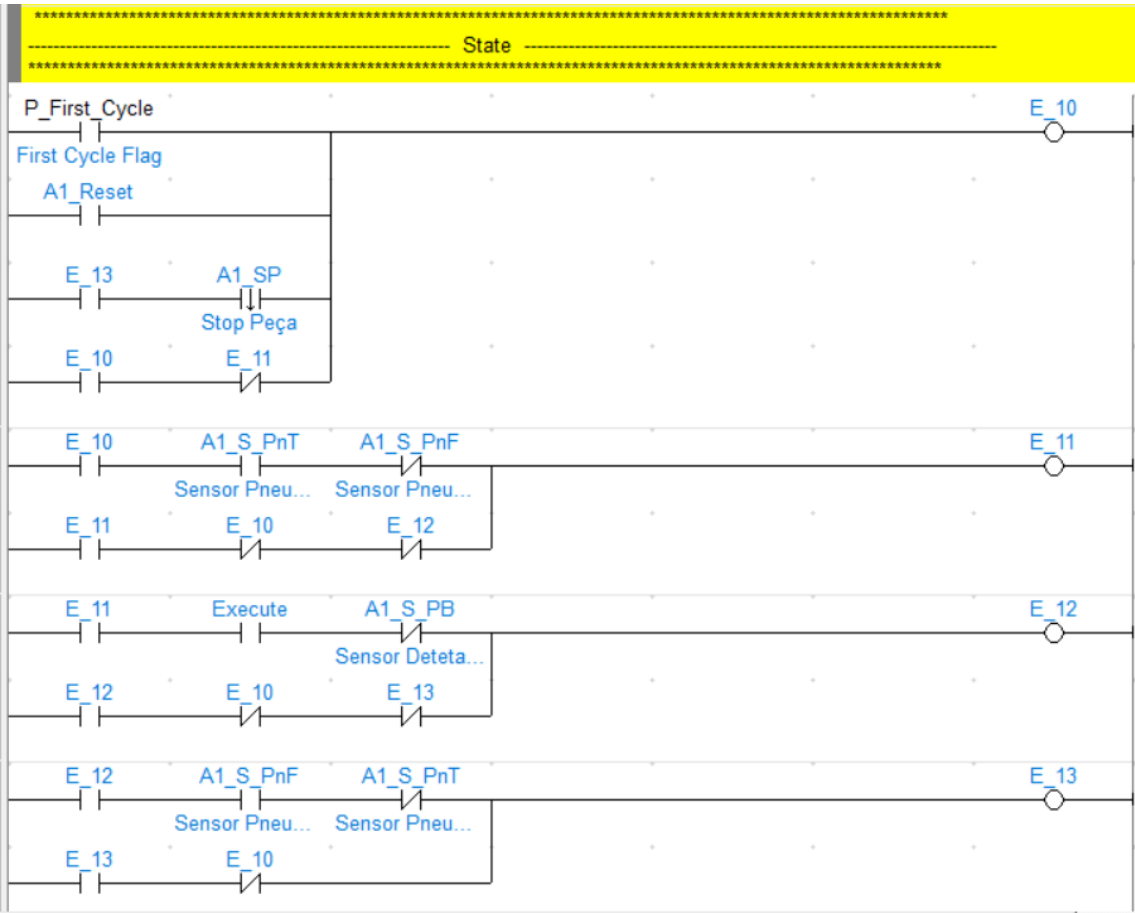


Figura 15 - Ladder Inicio

Sistema Festo – Controlo de PLC

Ações:

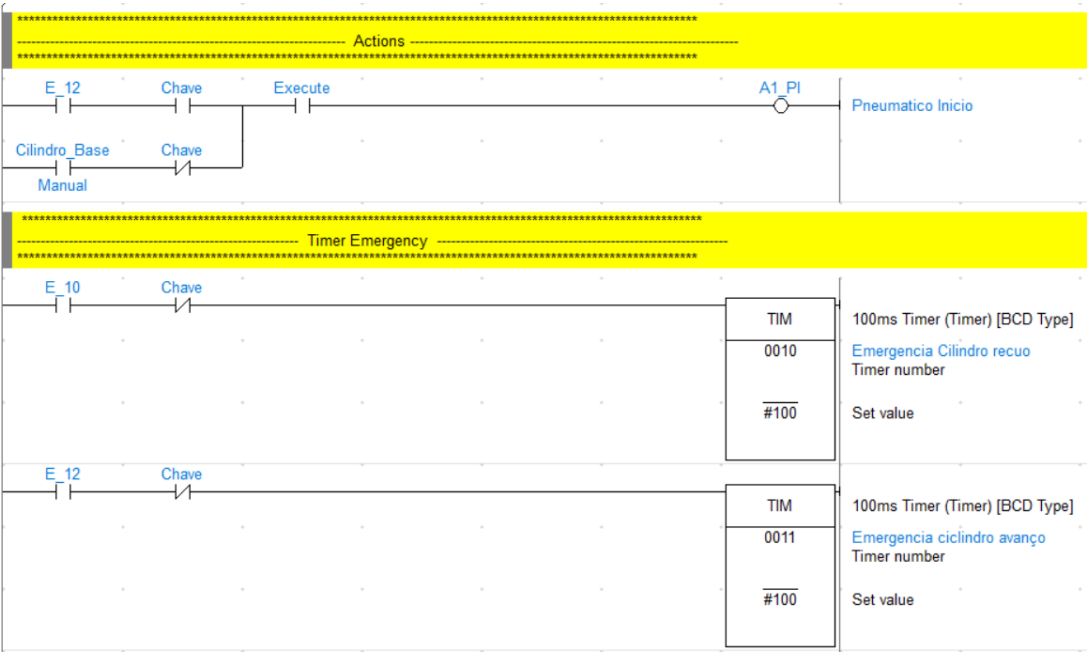


Figura 16 - Ladder Ações

Tapete:

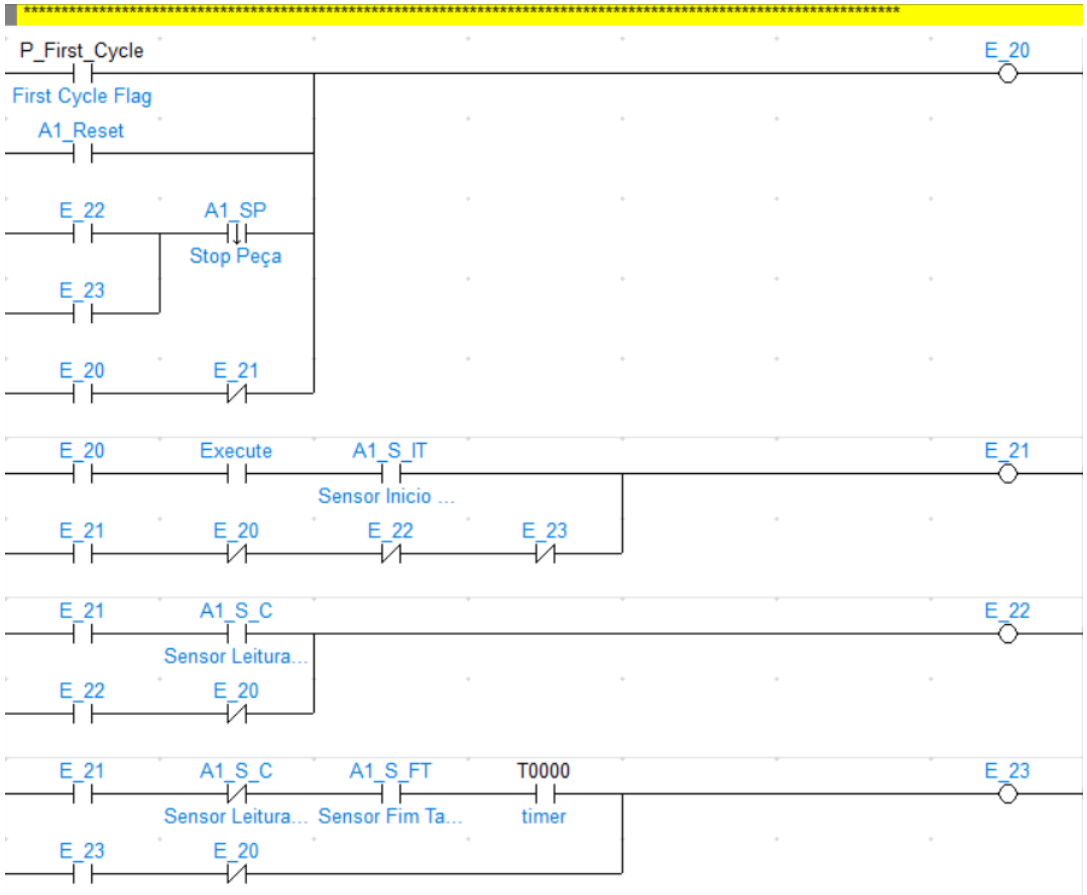


Figura 17 - Ladder Tapete (1)

Sistema Festo – Controlo de PLC

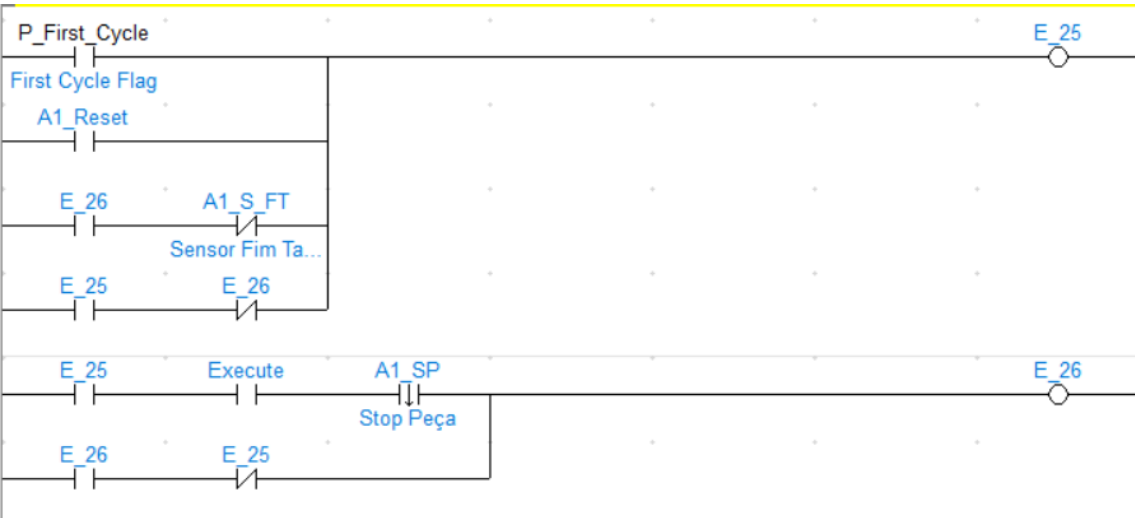


Figura 18 - Ladder Tapete (2)

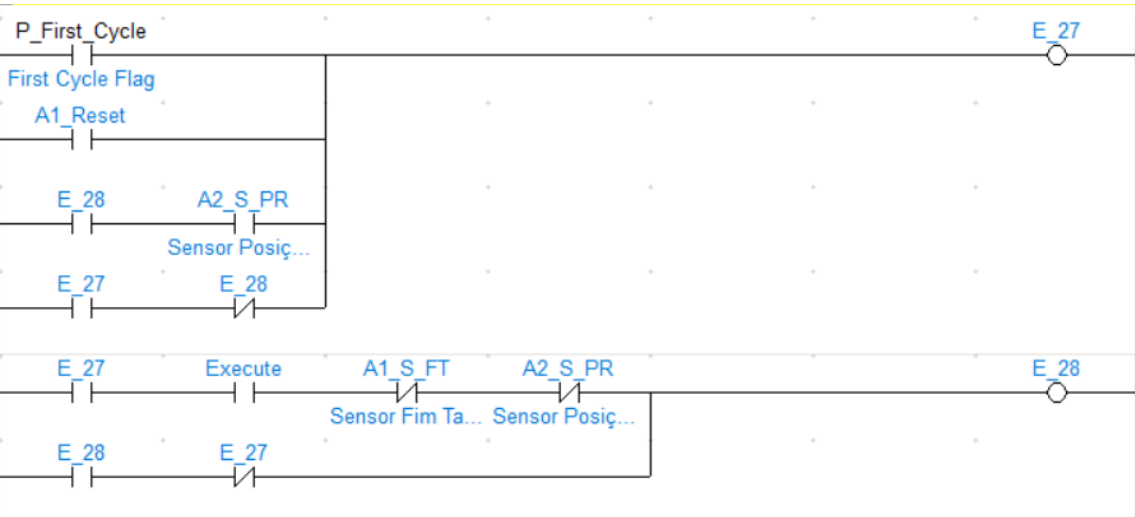


Figura 19 - Ladder Tapete (3)

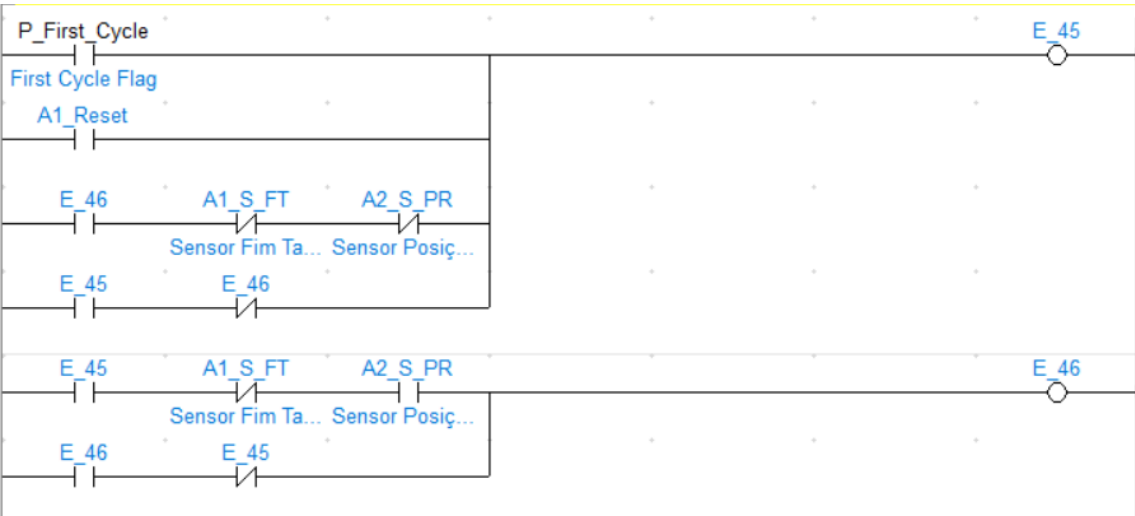


Figura 20 - Ladder Tapete (4)

Sistema Festo – Controlo de PLC

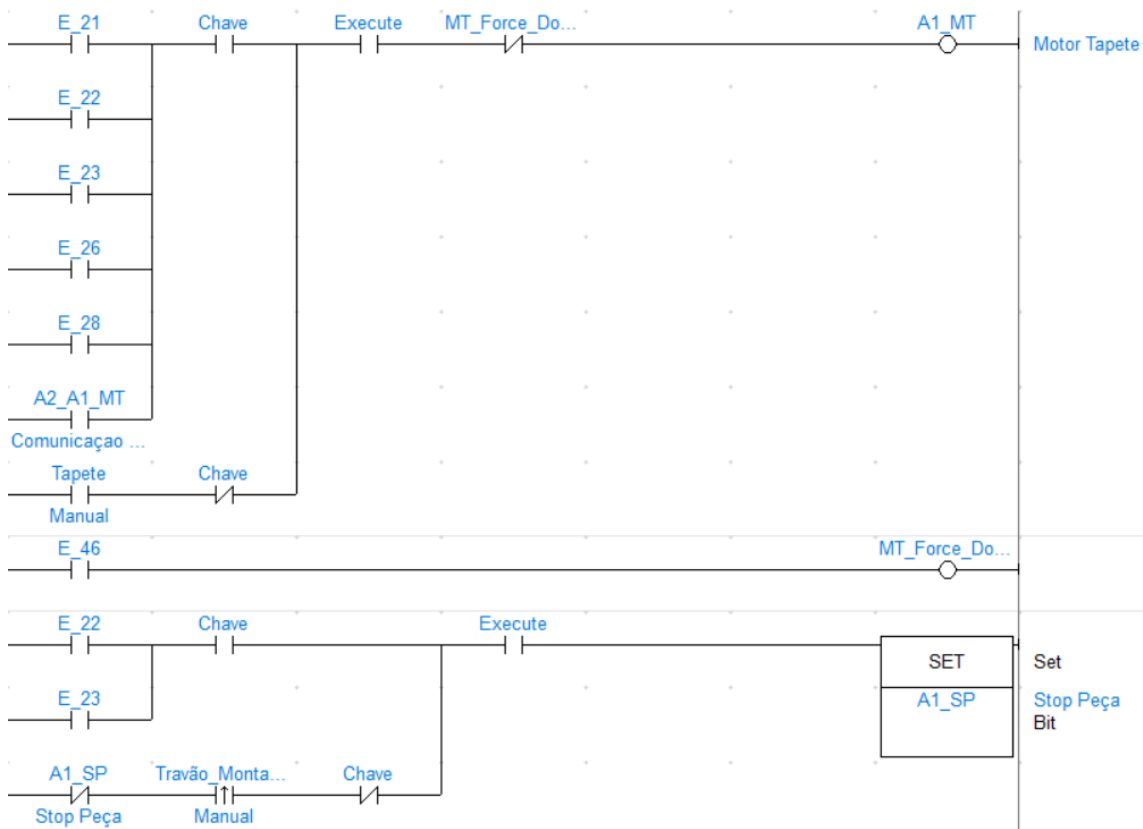


Figura 21 - Ladder Tapete (5)

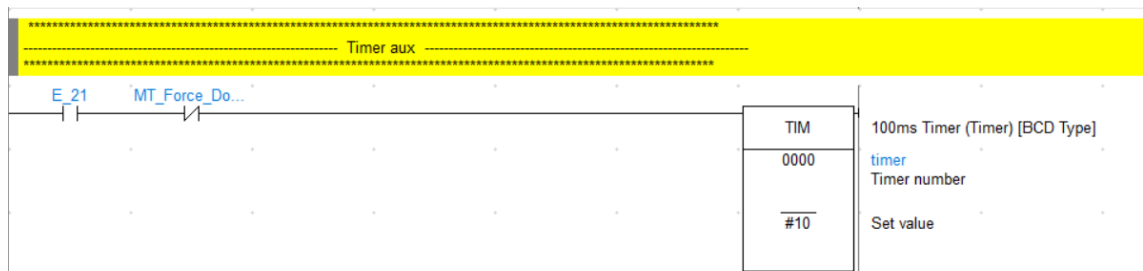


Figura 22 - Ladder Tapete (6) – Timer

Sistema Festo – Controlo de PLC

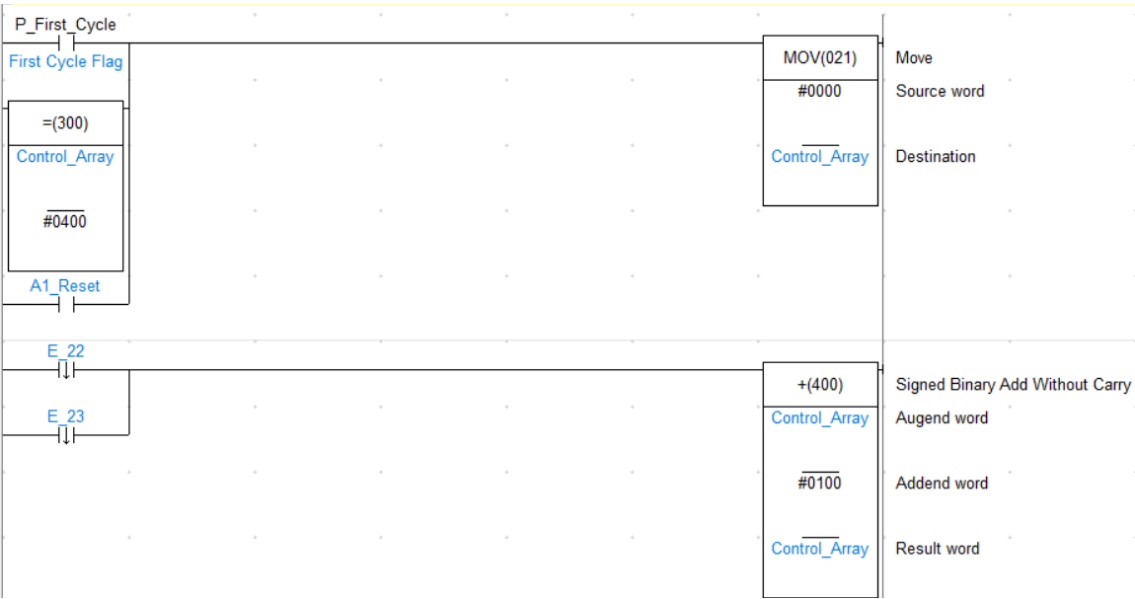


Figura 23 - Ladder Tapete (7)

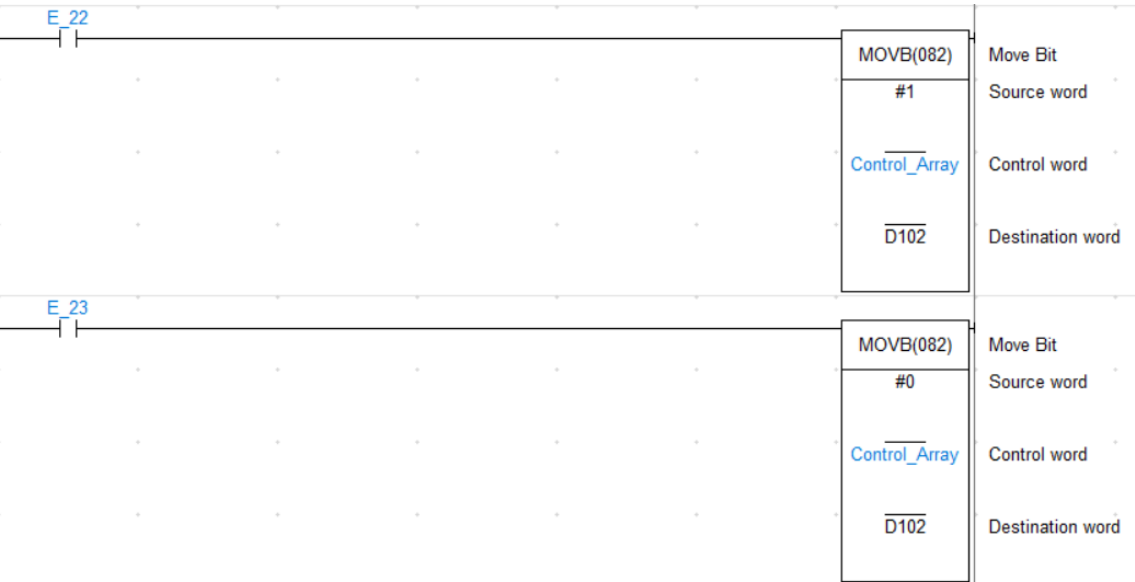


Figura 24 - Ladder Tapete (8)

Sistema Festo – Control de PLC

Vacuo:

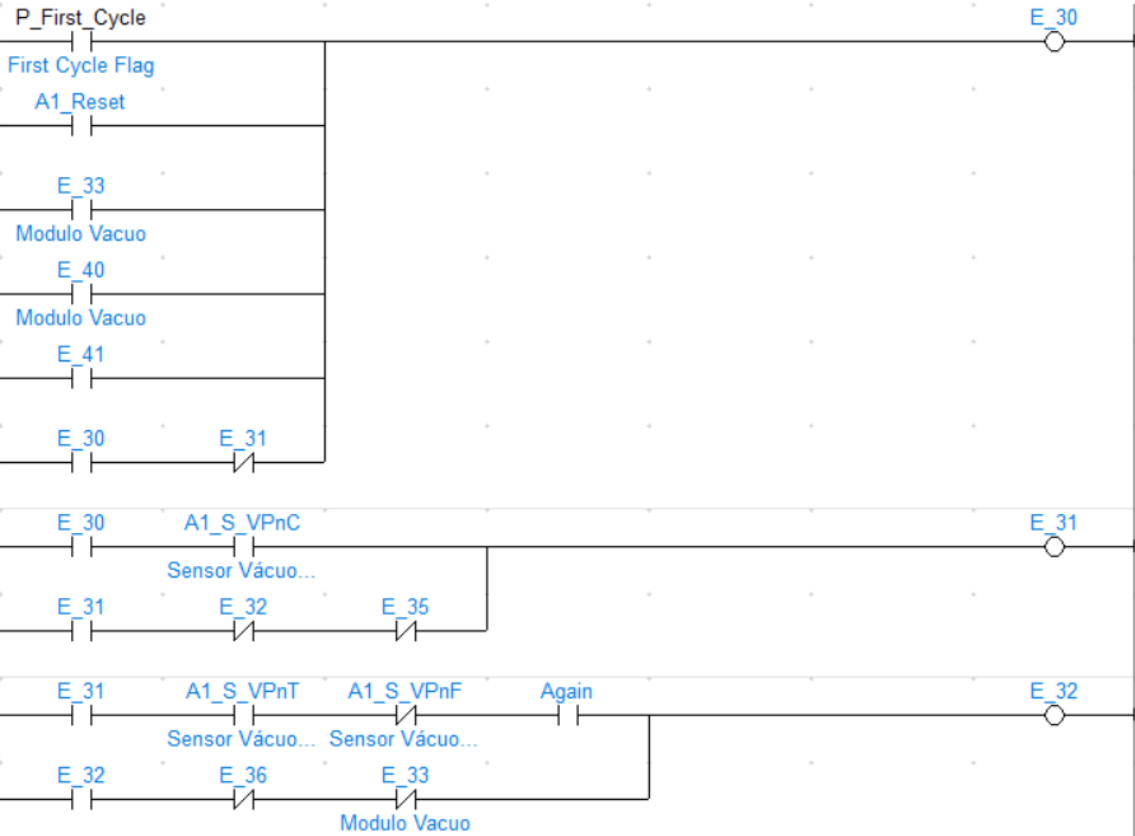


Figura 25 - Ladder Vacuo (1)

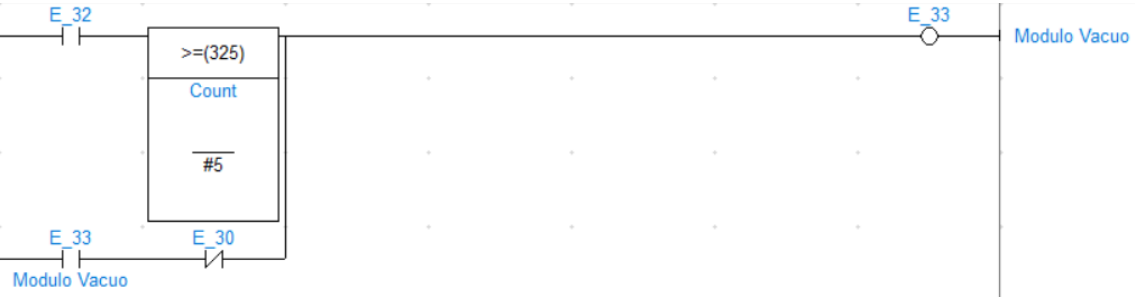


Figura 26- Ladder Vacuo (2)

Sistema Festo – Control de PLC

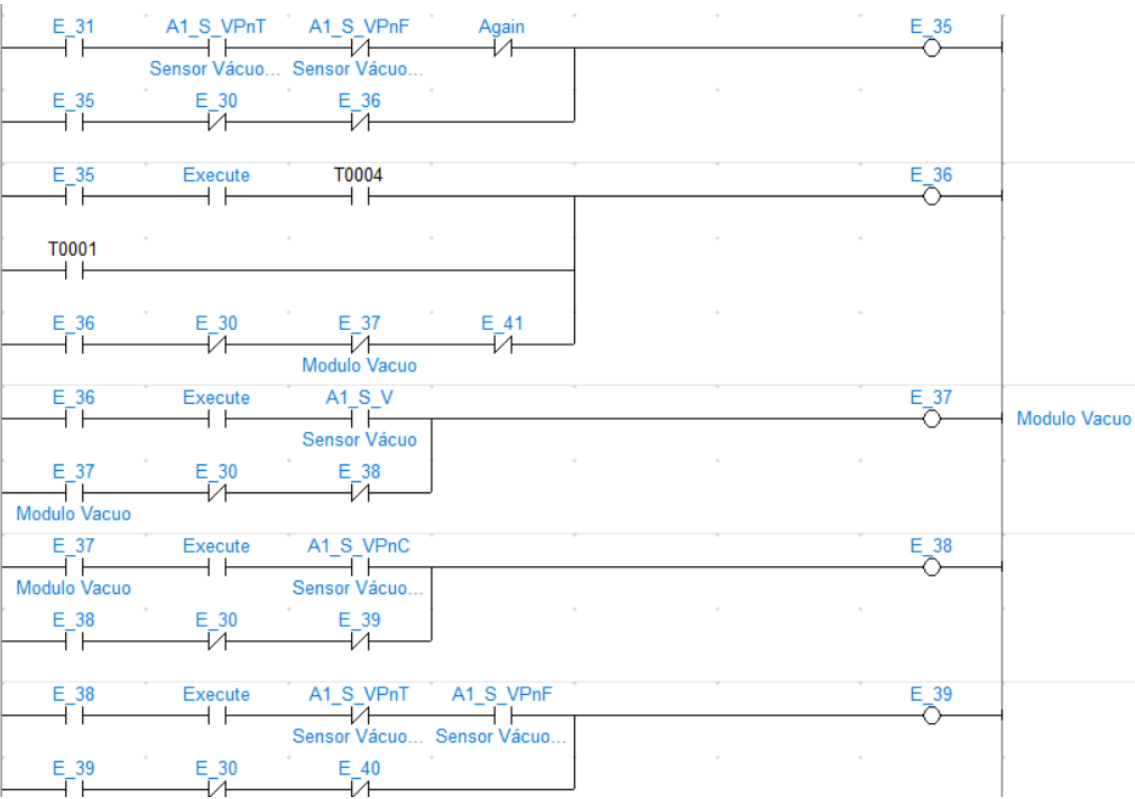


Figura 27- Ladder Vacuo (3)



Figura 28- Ladder Vacuo (4)

Sistema Festo – Controlo de PLC

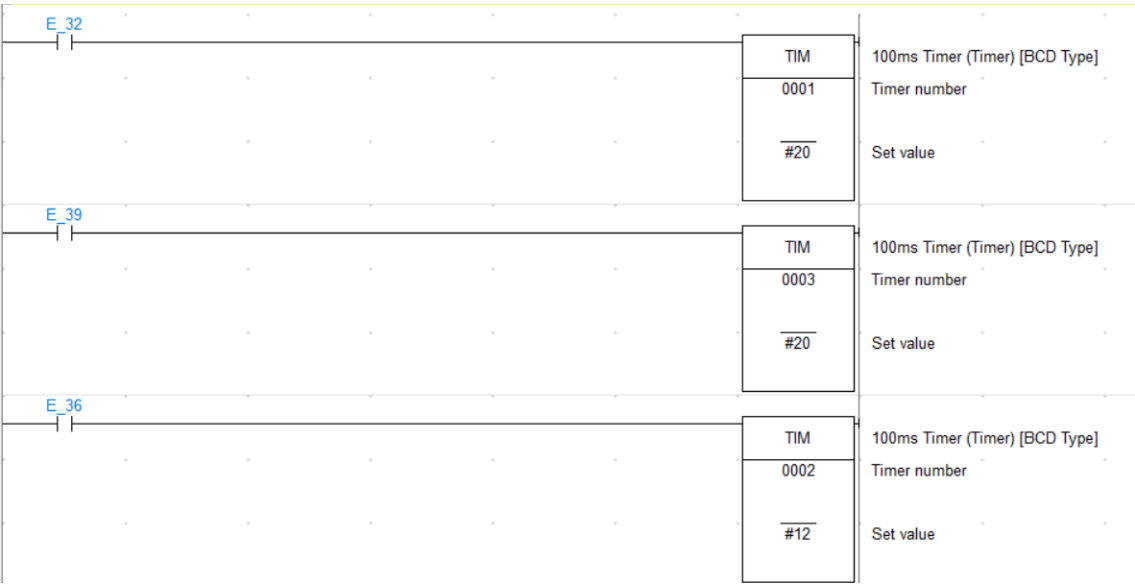


Figura 29- Ladder Vacuo (5)



Figura 30- Ladder Vacuo (6)

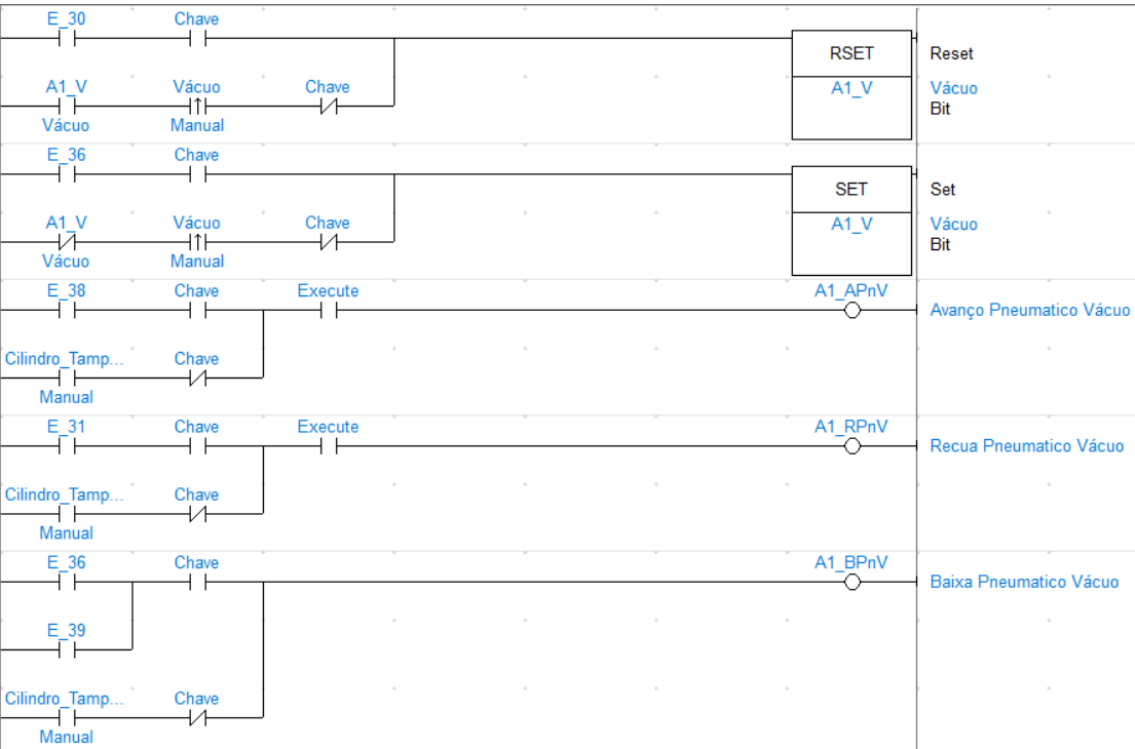


Figura 31- Ladder Vacuo (7)

Sistema Festo – Controlo de PLC

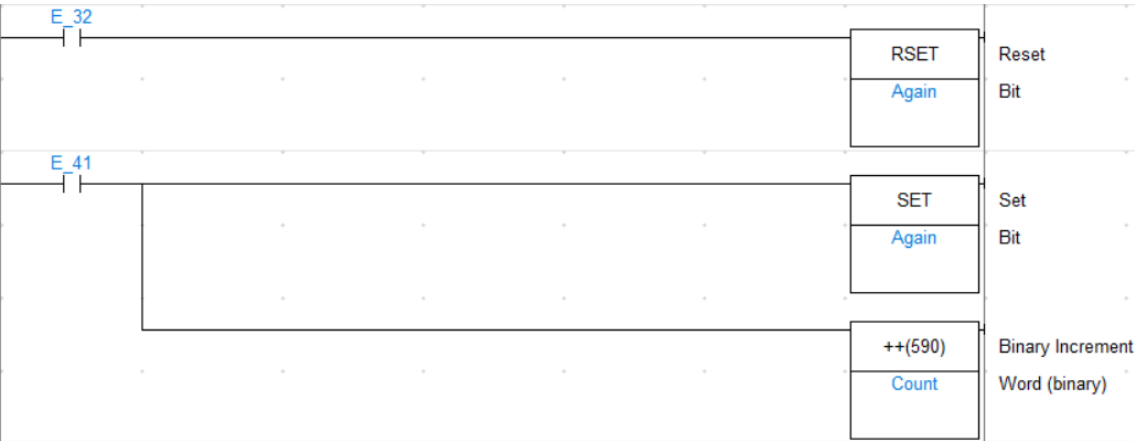


Figura 32- Ladder Vacuo (8)

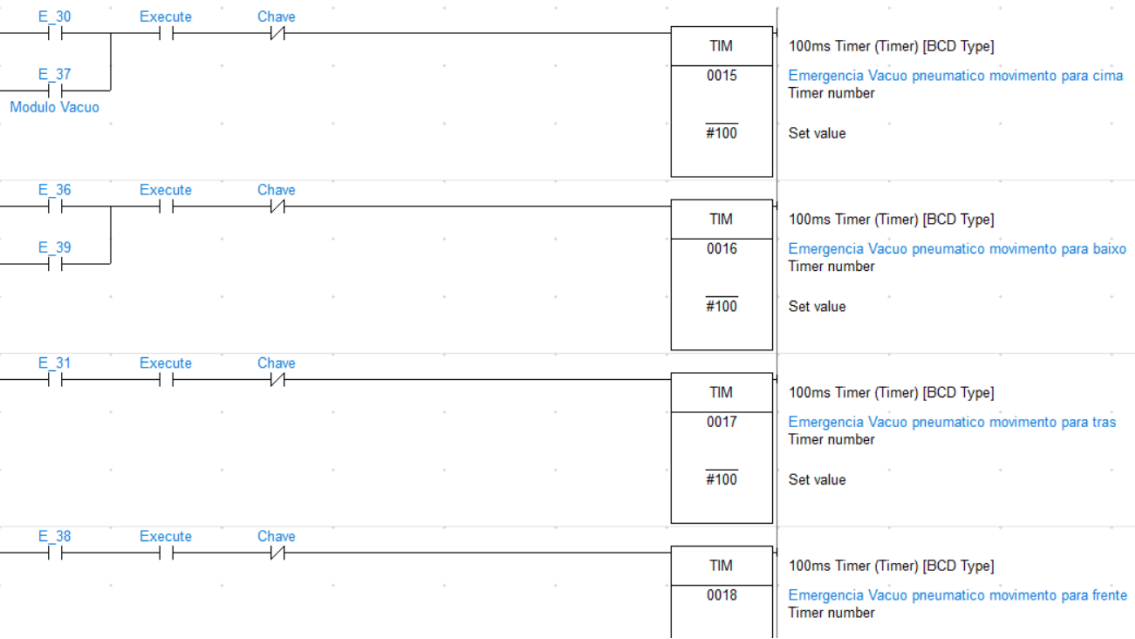


Figura 33- Ladder Vacuo (9)

Sistema Festo – Controlo de PLC

Emergências:



Figura 34- Ladder Emergências

Máquina de Estados:

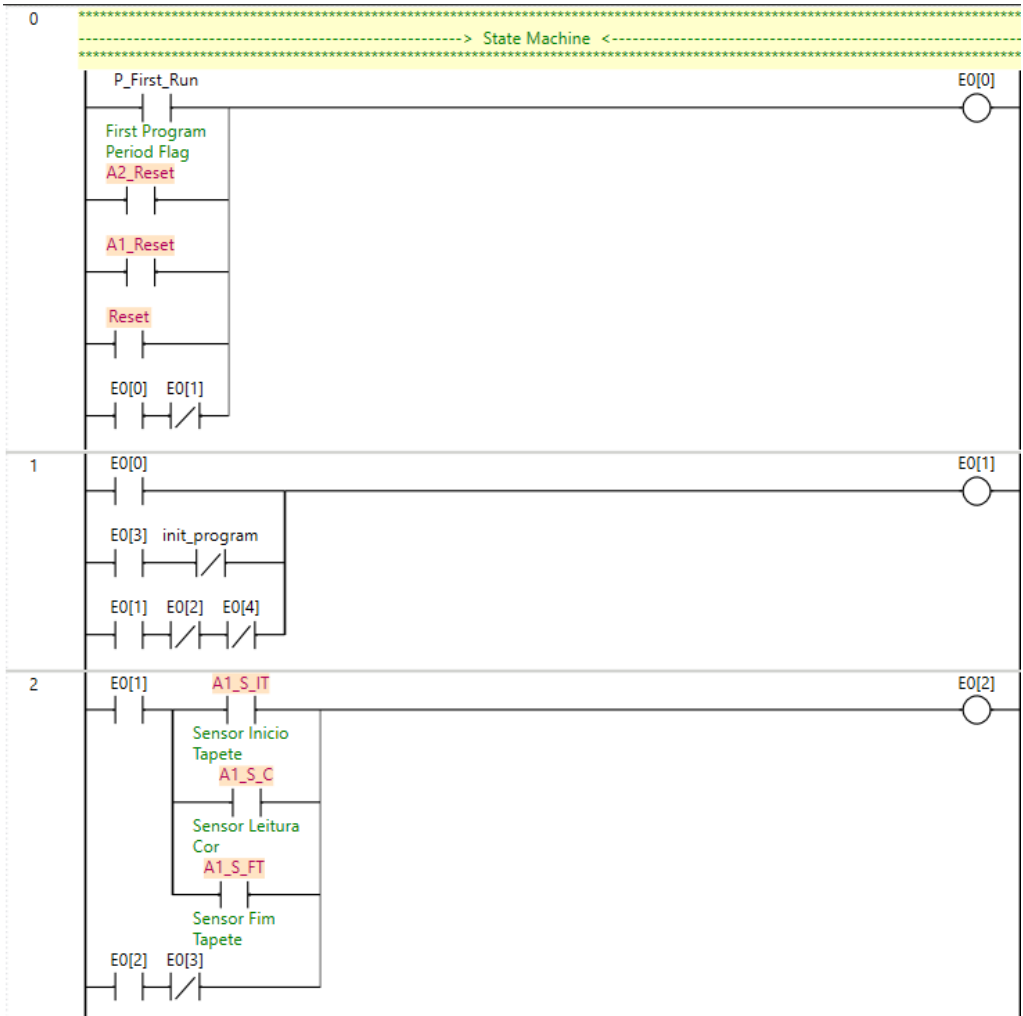


Figura 35 - Ladder Máquina de Estados (1)

Sistema Festo – Control de PLC

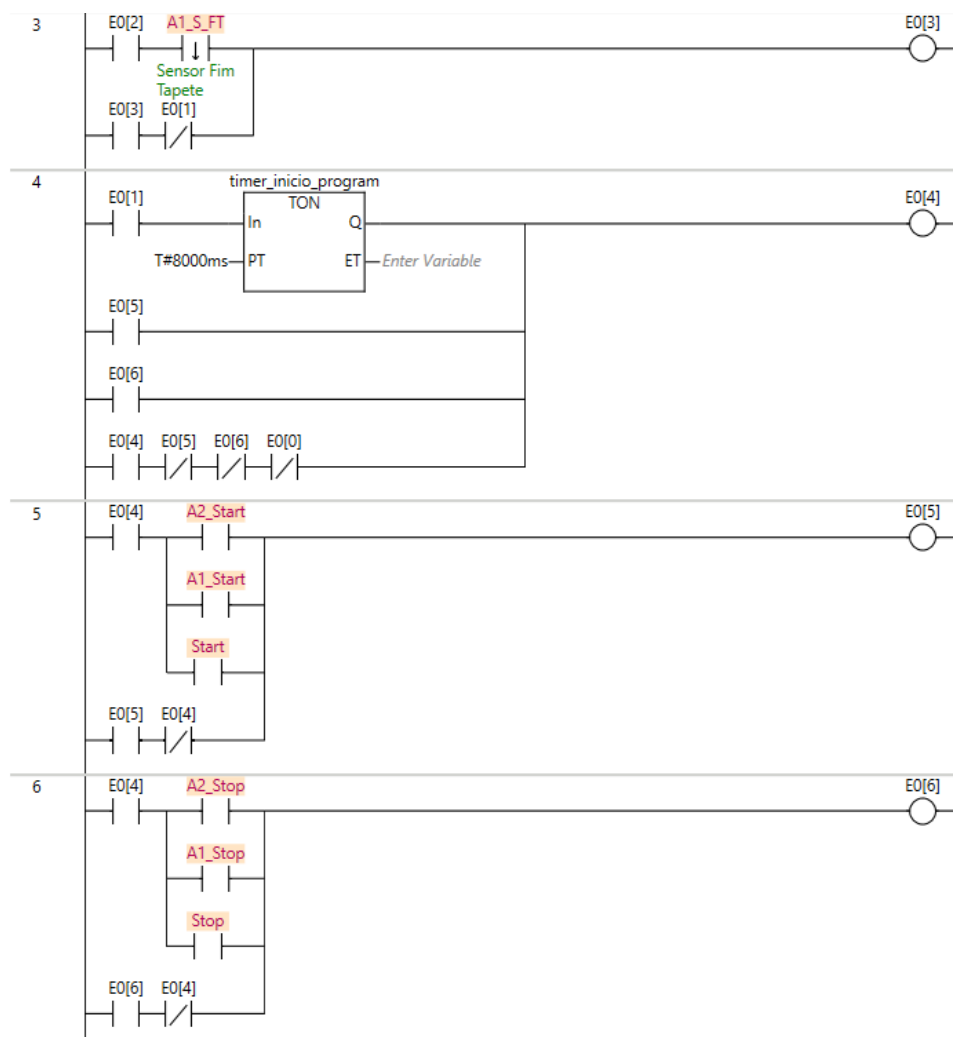


Figura 36 - Ladder Máquina de Estados (2)

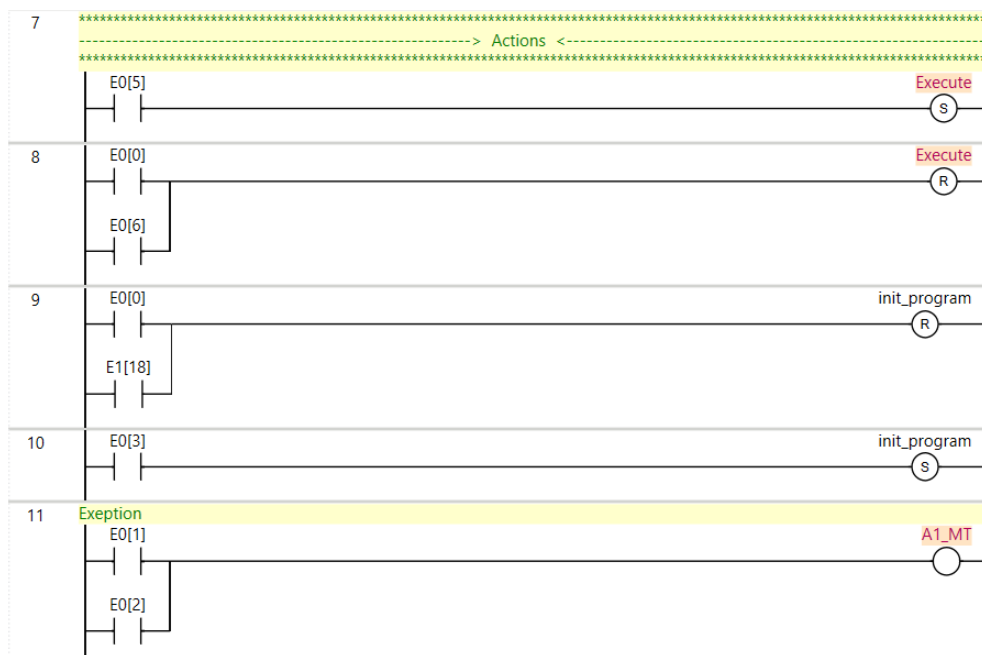


Figura 37 - Ladder Máquina de Estados (3)

Sistema Festo – Controlo de PLC

Garra:

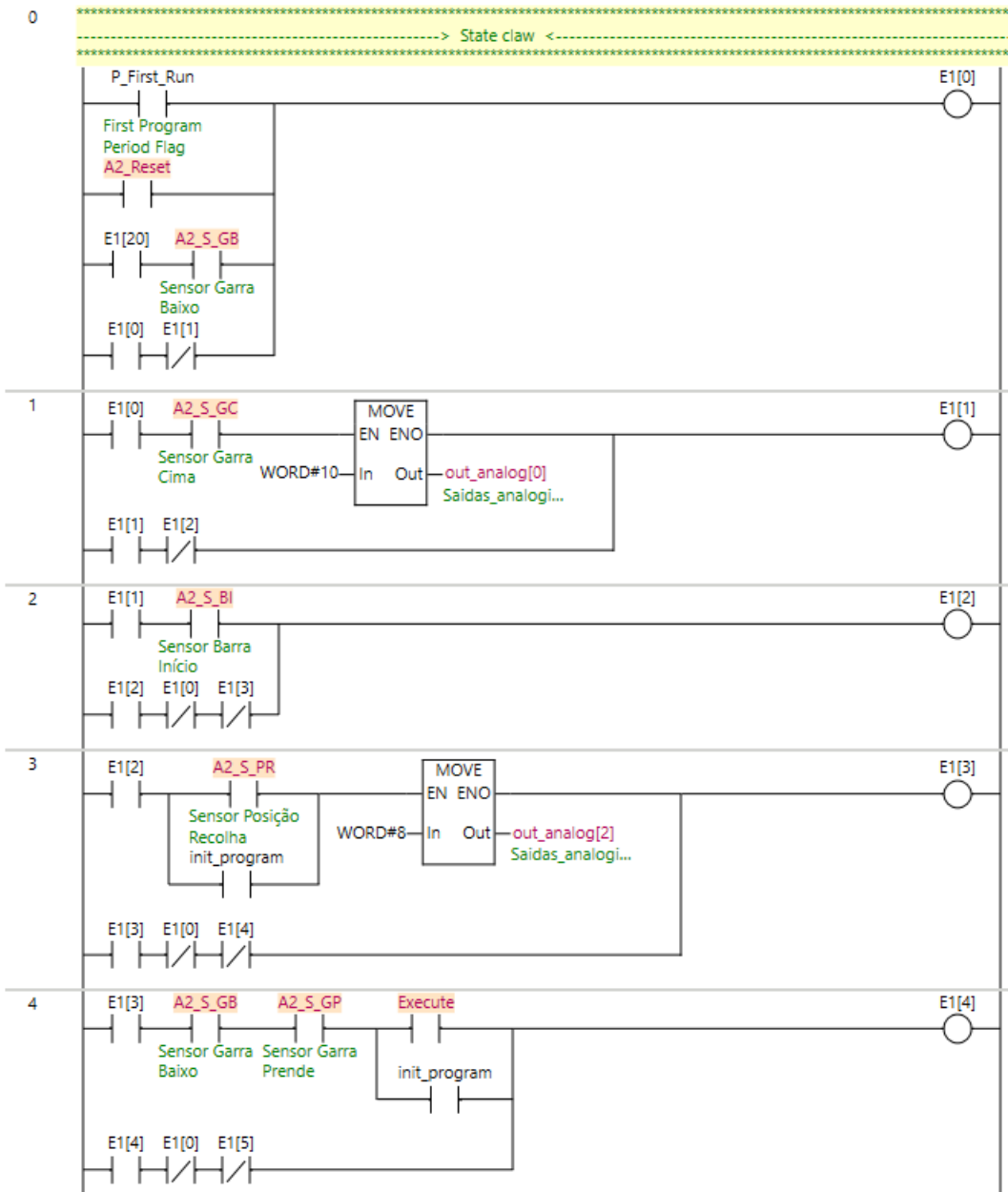


Figura 38 - Ladder Garra (1)

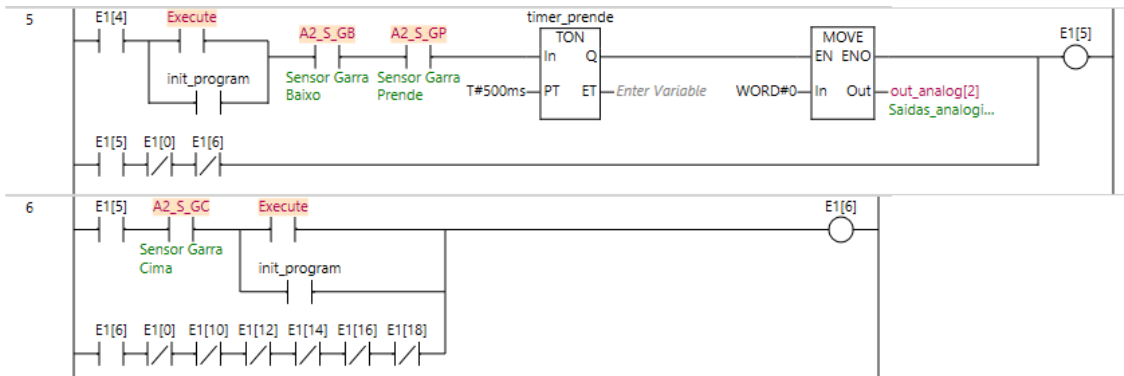


Figura 39 - Ladder Garra (2)

Sistema Festo – Controlo de PLC

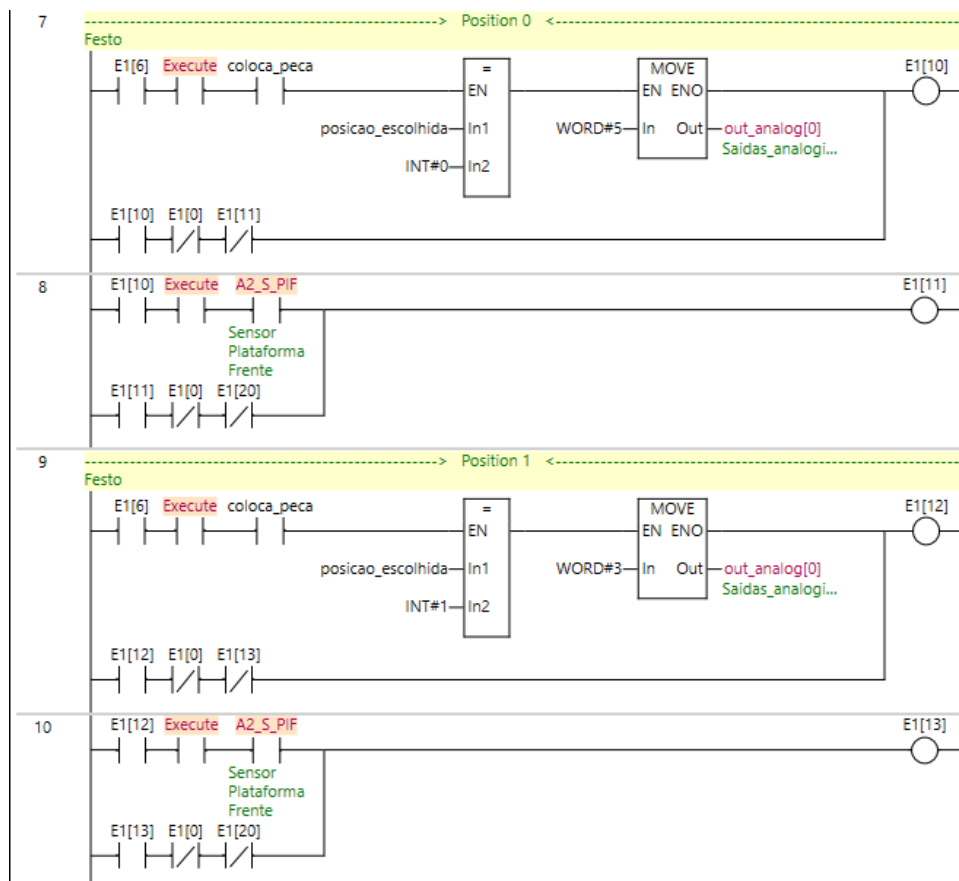


Figura 40 - Ladder Garra (3)

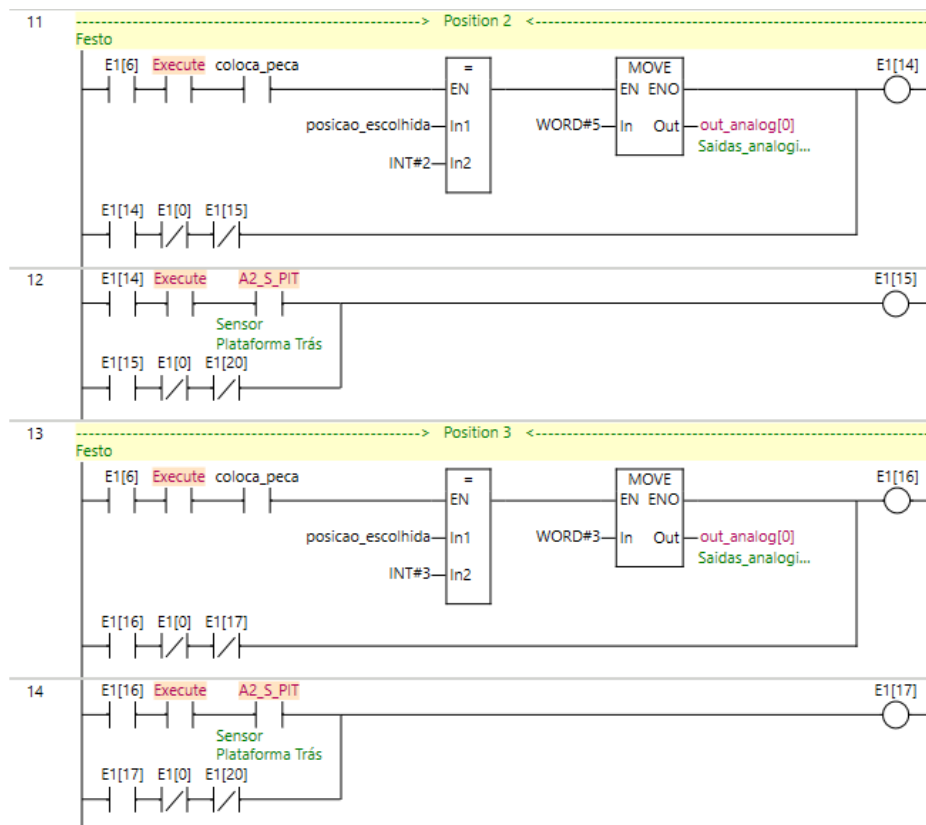


Figura 41 - Ladder Garra (4)

Sistema Festo – Controlo de PLC

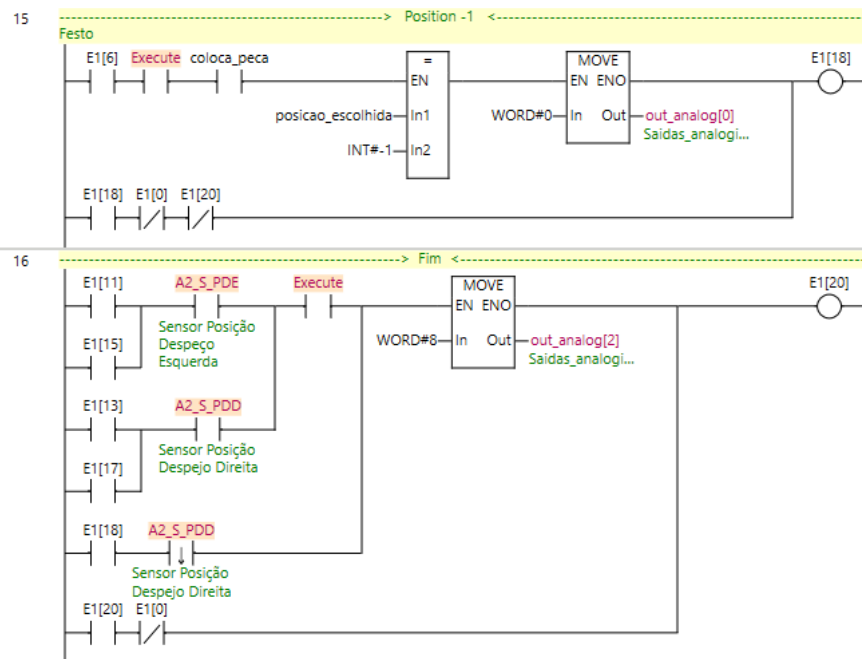


Figura 42 - Ladder Garra (5)

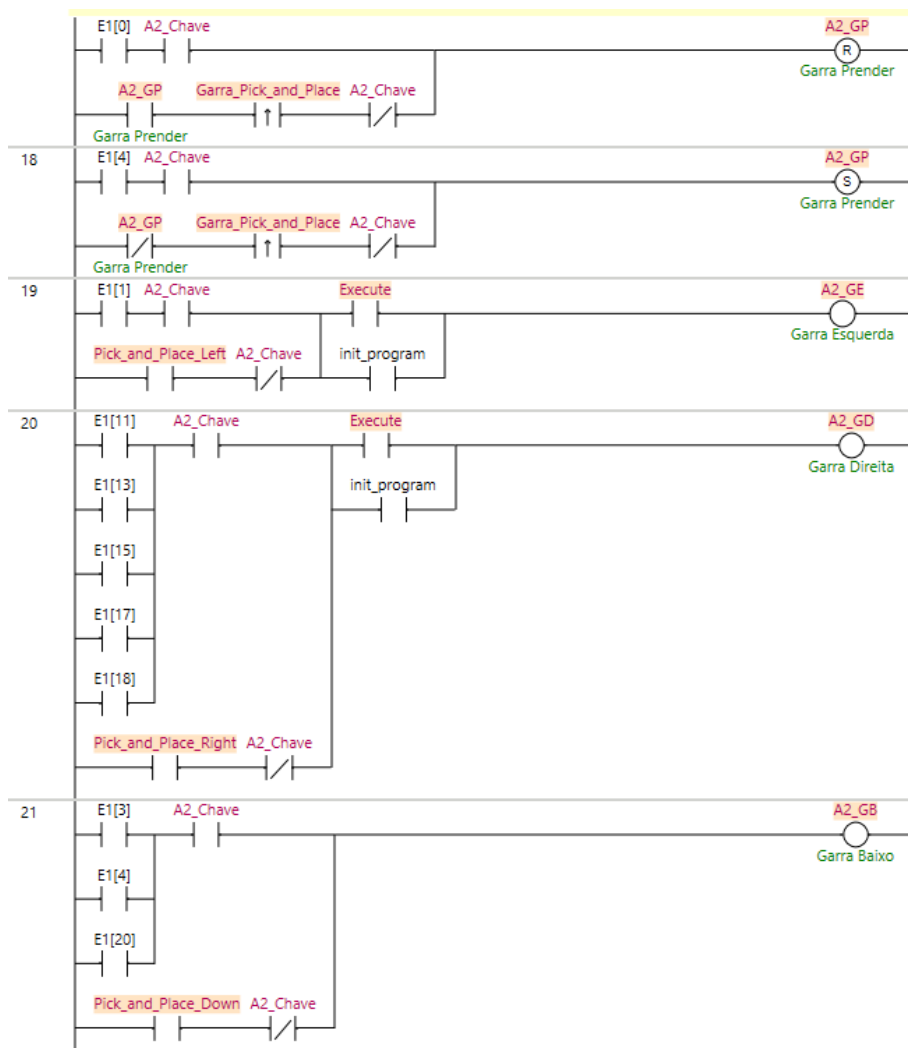


Figura 43 - Ladder Garra (6)

Sistema Festo – Controlo de PLC

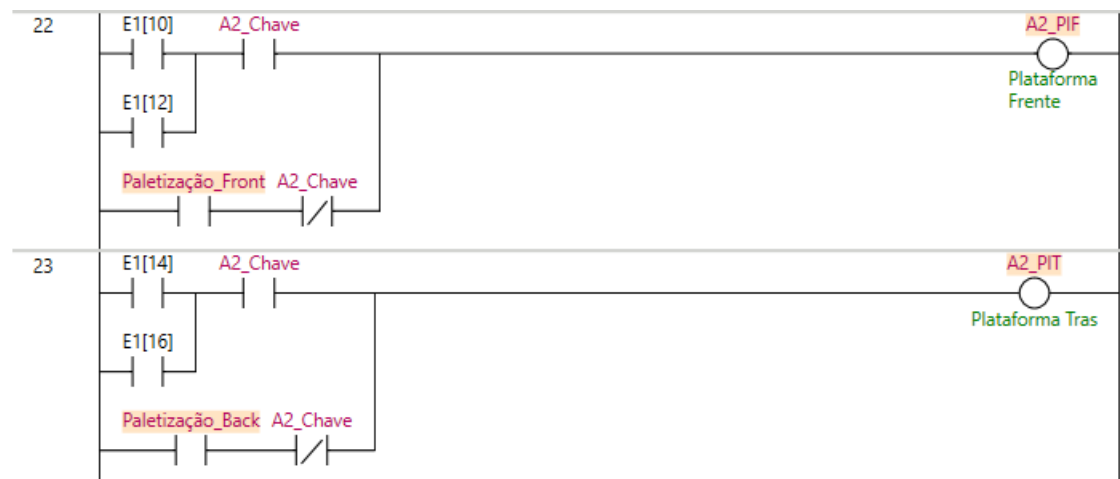


Figura 44 - Ladder Garra (7)

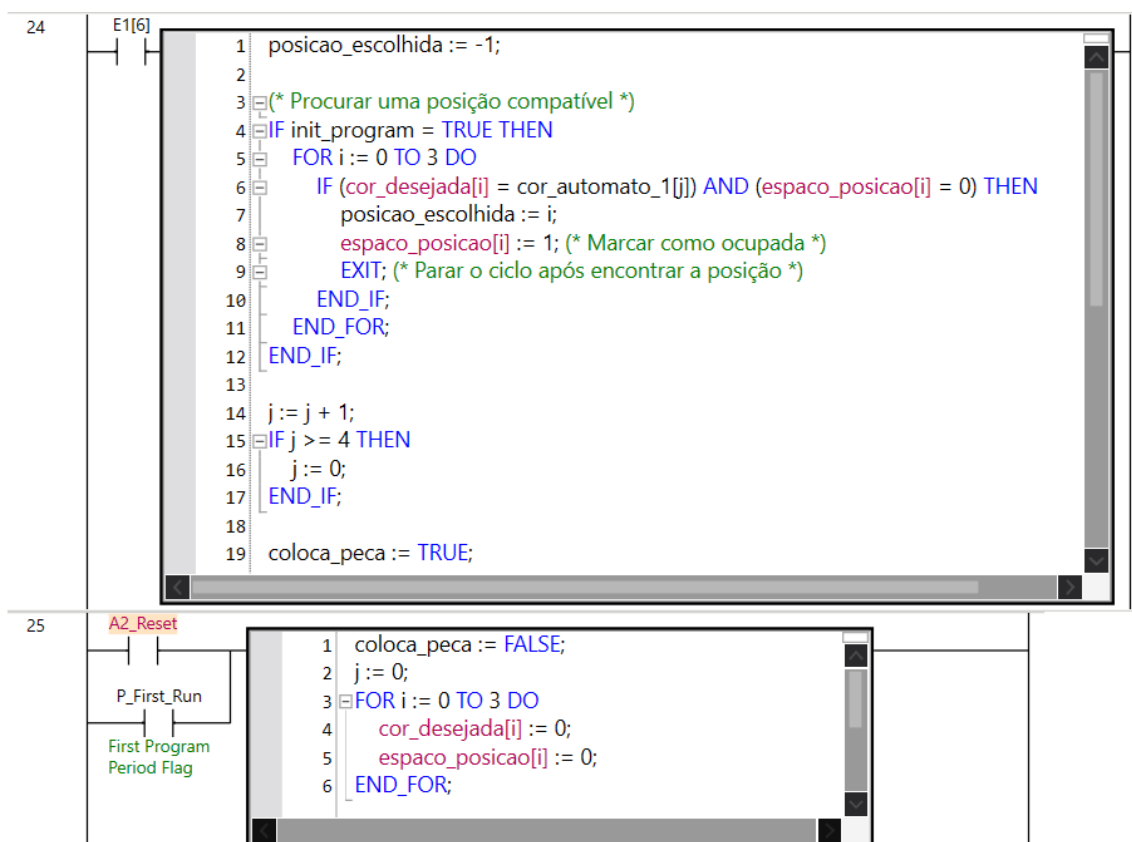


Figura 45 - ST (Posição da Peça)

Este bloco de lógica, implementado em texto estruturado (ST) num ambiente de controlador lógico programável (PLC), gere o processo de identificação e alocação de peças em posições específicas de um sistema automatizado. O código pode ser dividido em duas secções principais:

Sistema Festo – Controlo de PLC

Bloco de Inicialização (Acionado por P_First_Run)

Esta secção é executada uma única vez, durante o primeiro ciclo de varredura do programa após o arranque ou reposição do PLC. A sua finalidade é assegurar que o sistema comece num estado conhecido e seguro, realizando as seguintes ações:

- Inicializa a variável booleana `coloca_peca` a FALSE, impedindo qualquer tentativa de colocação de peça indevida no arranque.
- Repõe o contador `j` a 0.
- Percorre as posições de 0 a 3, inicializando os arrays `cor_desejada` e `espaco_posicao` (que representa o estado de ocupação do espaço) a 0. Isto garante que todas as posições são inicialmente consideradas livres e sem cor desejada atribuída.

Bloco de Procura e Alocação (Condicionado por `init_program`)

Esta é a lógica principal do sistema, responsável por encontrar uma posição adequada para a colocação de uma peça. É importante notar que esta lógica está encapsulada num condicional `IF init_program = TRUE THEN`, o que sugere que a procura por posições ocorre apenas sob uma condição específica de inicialização ou reinício de ciclo. As etapas incluem:

- A variável `posicao_escolhida` é inicialmente definida como -1, indicando que nenhuma posição foi ainda selecionada.
- Um ciclo FOR itera pelas posições (de 0 a 3). Dentro deste ciclo, são verificadas duas condições para cada posição `i`:
 - Se a `cor_desejada[i]` corresponde à `cor_automato_1[j]` (cor disponível no autómato na posição `j`).
 - E se a `espaco_posicao[i]` está livre (0).
- Caso ambas as condições sejam satisfeitas, a posição `i` é considerada compatível. O seu índice é guardado em `posicao_escolhida`, a posição é marcada como ocupada (`espaco_posicao[i] := 1`), e o ciclo de procura é interrompido (EXIT).

Sistema Festo – Controlo de PLC

- Após o ciclo de procura, o contador `j` é incrementado e redefinido para 0 se atingir ou exceder 4, sugerindo uma iteração cíclica por diferentes configurações ou conjuntos de dados do autómato.
- Finalmente, a variável `coloca_peca` é definida como `TRUE`. Esta flag sinaliza que a lógica de procura foi concluída e que uma operação de colocação de peça deve ser considerada por outras partes do programa. É crucial que a validação de `posicao_escolhida` (se é diferente de -1) seja feita antes de qualquer tentativa de movimento físico da peça.

Conclusão: Este código implementa uma estratégia de gestão de recursos onde o sistema procura dinamicamente por um espaço compatível (em termos de cor e disponibilidade) para alocar uma peça. A separação em blocos de inicialização e de operação principal permite um controlo robusto do estado do sistema, garantindo um arranque seguro e uma procura eficiente por posições adequadas, embora dependa da correta gestão da flag `init_program` e da validação de `posicao_escolhida` em lógicas subsequentes.

Sistema Festo – Controlo de PLC

Emergências:

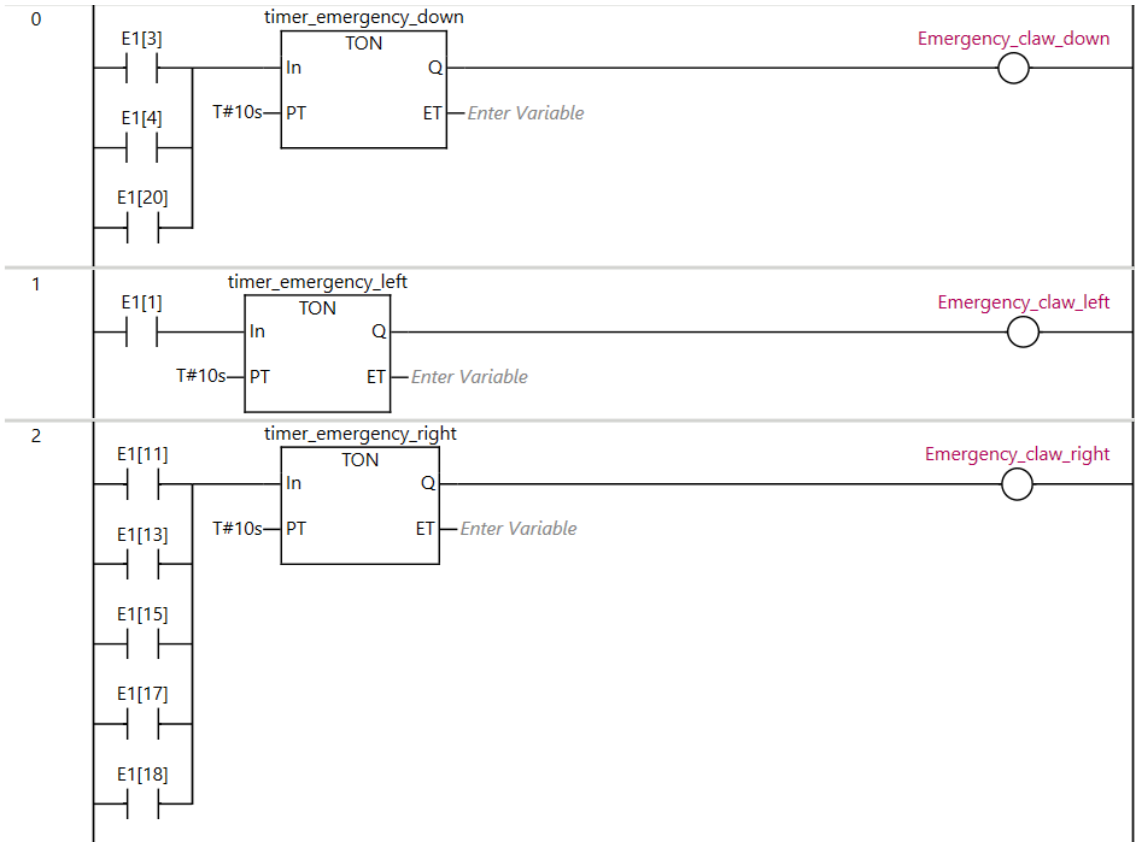


Figura 46 - Ladder Emergência (1)

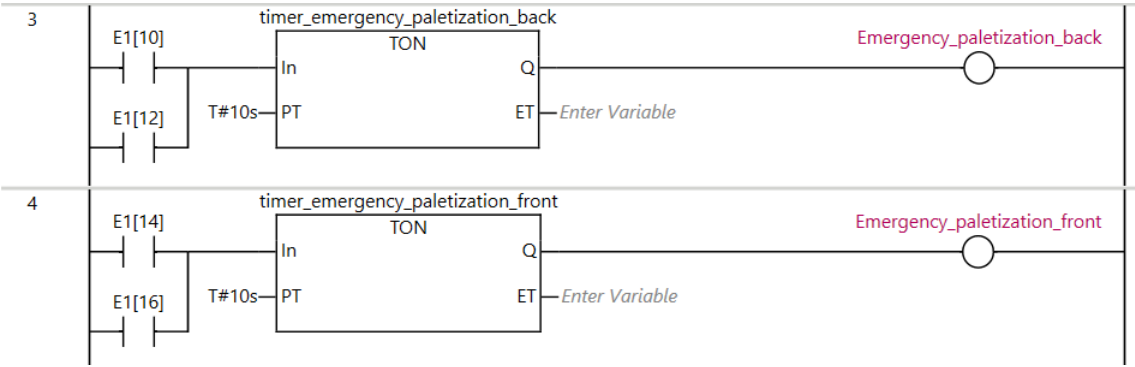


Figura 47 - Ladder Emergência (2)

Sistema Festo – Controlo de PLC

5.4 Interface Homem-Máquina

No âmbito do projeto, foi desenvolvida uma aplicação em C# destinada ao controlo e supervisão da linha de fabrico, funcionando em comunicação direta com o PLC através do protocolo FINS/TCP. Esta aplicação possui três formulários principais (forms), cada um com funcionalidades específicas para monitorização e interação com o sistema.

O formulário principal apresenta uma interface de supervisão onde é possível acompanhar em tempo real os logs de comunicação com o PLC, incluindo estados do sistema, mensagens de erro, alarmes e emergências. Nesta interface encontra-se também uma breve descrição do projeto e dois botões de acesso às funcionalidades principais:

1. **Seleção de Cores:** permite definir a ordem em que as peças serão posicionadas na base de paletização. A escolha da sequência é confirmada apenas quando o utilizador carrega no botão “Enviar para o PLC”, garantindo que o controlador recebe a configuração correta antes da execução do ciclo.
2. **Controlo Manual de Saídas:** abre um segundo formulário onde é possível testar individualmente os componentes da fábrica, como cilindros, motores, ventosas e stoppers, permitindo ações de manutenção ou verificação do sistema sem necessidade de recorrer ao modo automático.

O formulário de Seleção de Cores apresenta um painel gráfico com blocos que representam cada posição da paleta. Ao clicar nas caixas, o utilizador pode alternar entre as cores disponíveis (por exemplo, preto e vermelho), definindo a ordem de paletização.

O formulário de Controlo Manual contém botões dedicados a cada saída digital do PLC, correspondendo a elementos como transportadores, cilindros pneumáticos e dispositivos de pick & place. Este modo de operação é útil para diagnósticos, testes individuais e ajustes do sistema.

Com esta aplicação, foi possível criar uma interface intuitiva e funcional, centralizando num único ambiente a supervisão do estado do sistema, a configuração

Sistema Festo – Controlo de PLC

de parâmetros e o controlo direto dos atuadores, facilitando o processo de teste e validação do projeto.



Figura 48 - Menu Principal (Aplicação de Controlo)

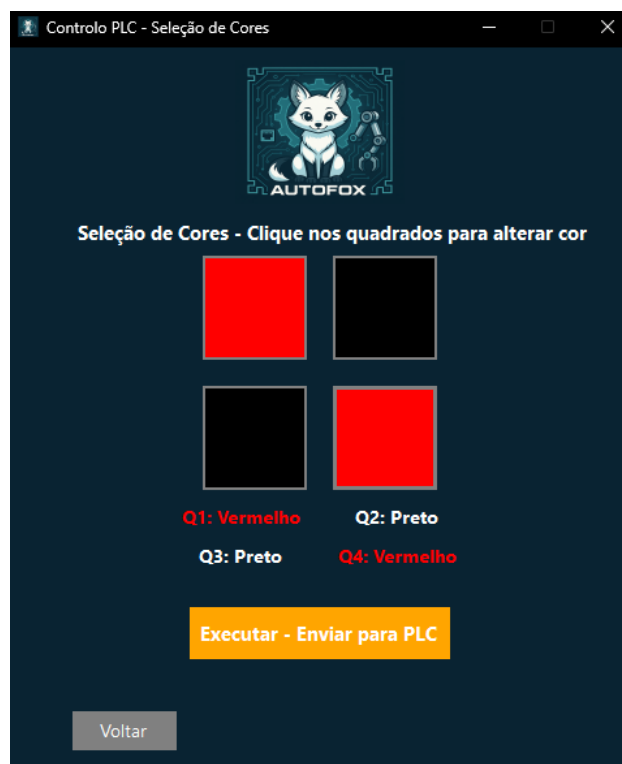


Figura 49 - Seleção de cores (Aplicação de Controlo)

Sistema Festo – Controlo de PLC

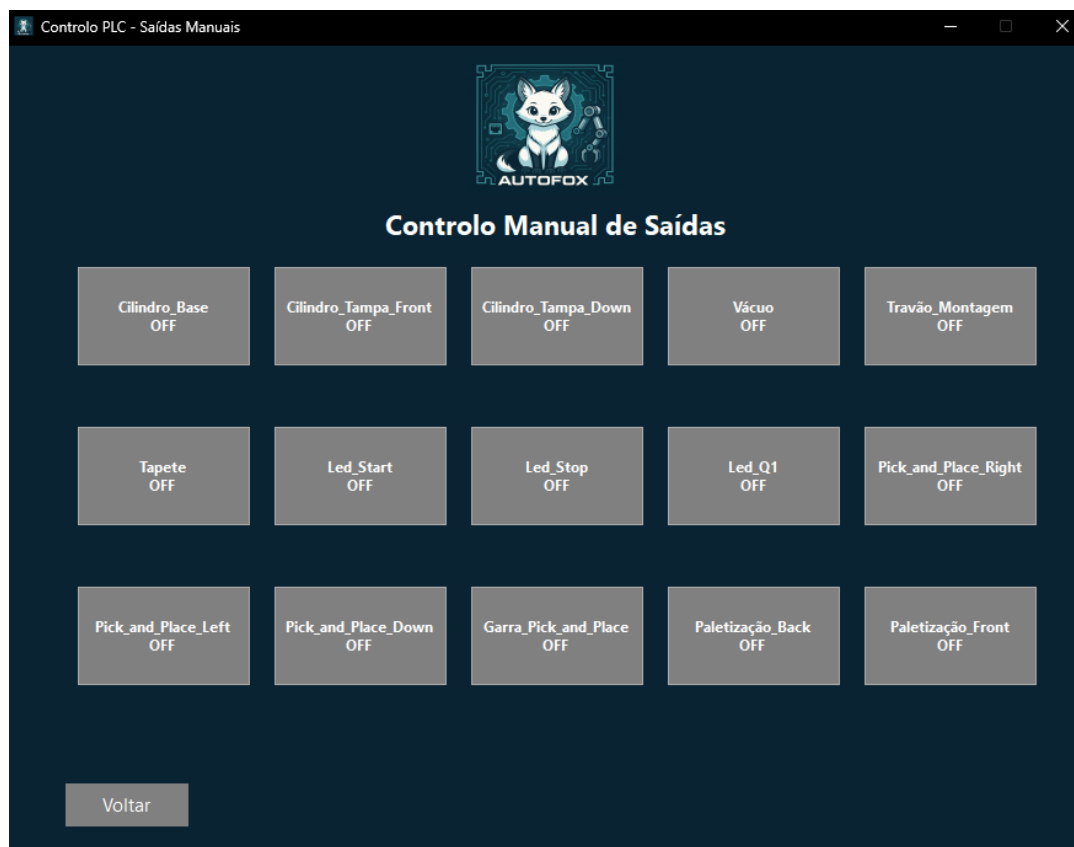


Figura 50 - Controlo Manual das Saídas (Aplicação de Controlo)

5.5 Comunicação PC-PLC

No projeto, foi implementada uma comunicação FINS/TCP para permitir a troca de dados entre os dois PLCs utilizados: o Omron NX1P2 (configurado como *master* – IP: 192.168.250.2) e o Omron CJ2M (configurado como *slave* - IP: 192.168.250.1). Esta comunicação foi essencial para sincronizar as operações das duas estações MPS (Pick & Place e Handling), garantindo que ambas funcionassem de forma coordenada e com tempos de resposta reduzidos.

A lógica de comunicação foi desenvolvida utilizando blocos de função do Sysmac Studio (no NX1P2) e do CX-Programmer (no CJ2M). No lado do NX1P2, a escrita de dados é feita através da variável ‘*NewValues*’, enquanto a leitura é realizada pela variável ‘*Registers*’. Foi necessário definir corretamente o tamanho (size) destas variáveis para que apenas os registos necessários fossem utilizados, evitando desperdício de memória e garantindo uma transmissão de dados mais eficiente.

Sistema Festo – Controlo de PLC

Os blocos são responsáveis por enviar e receber mensagens FINS, contendo informações como estados de sensores, comandos de arranque/paragem, sequências de paletização e sinais de emergência. O endereço IP, o NodeID e a unidade de destino foram configurados de forma a permitir a comunicação direta entre os dois PLCs, com o NX1P2 a gerir todo o fluxo como controlador principal.

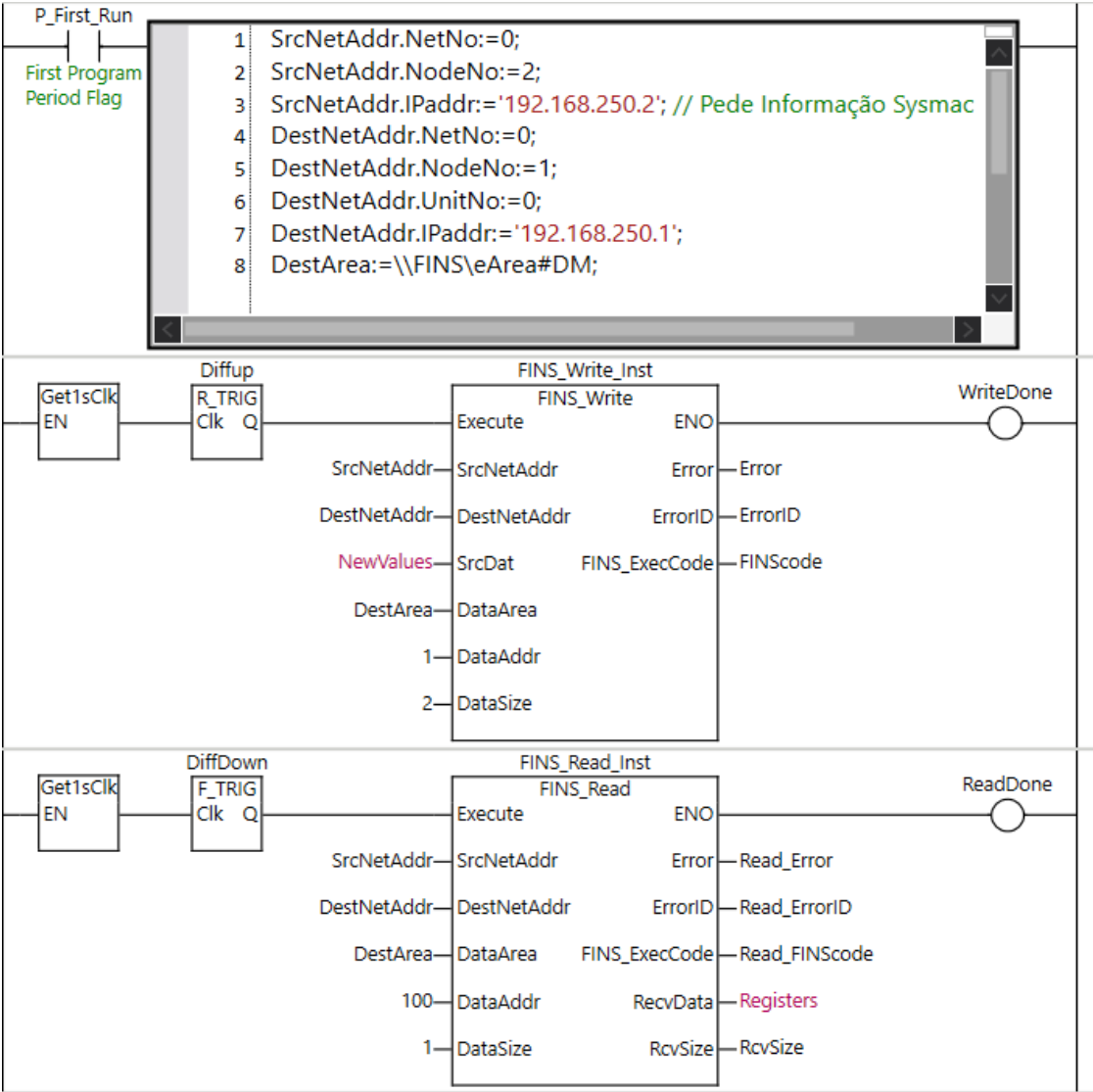


Figura 51 - Comunicação FINS

Sistema Festo – Controlo de PLC

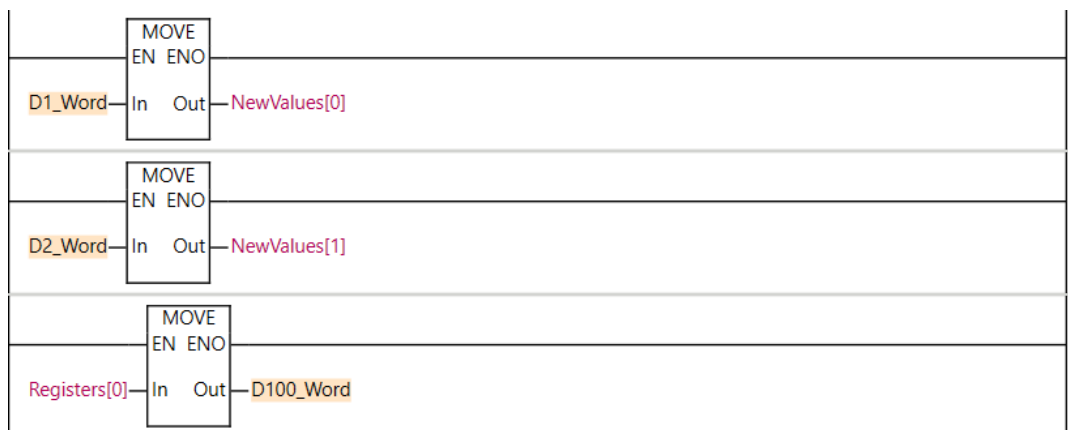


Figura 52 - Exemplo de Leitura e Escrita no PLC

Para integrar a simulação desenvolvida no Factory I/O com o PLC Omron NX1P2 (Sysmac), foi implementada a comunicação através do protocolo Modbus TCP, com o PLC configurado como cliente (client). Este protocolo foi escolhido pela sua simplicidade e fiabilidade na troca de dados entre sistemas de simulação e controladores industriais.

Todos os valores de entradas digitais (inputs) e saídas digitais (outputs) utilizados no Factory I/O são transmitidos para o PLC através de tramas Modbus, que consistem em mensagens estruturadas contendo endereços e estados dos bits. No lado do Sysmac, as variáveis foram mapeadas diretamente para os registos Modbus, garantindo que cada sensor, atuador ou comando do simulador correspondesse a um bit ou palavra específico no controlador.

Desta forma, o Sysmac consegue ler em tempo real os sinais de sensores virtuais (ex.: deteção de peça, posição de stopper, estado de motores) e, simultaneamente, escrever as saídas necessárias (ex.: ativar transportadores, cilindros, pinças) para replicar o funcionamento da linha de fabrico virtual. Esta abordagem permitiu realizar testes completos à lógica de controlo, sem a necessidade de usar sempre os módulos físicos, agilizando o desenvolvimento e a validação do sistema.

Sistema Festo – Controlo de PLC

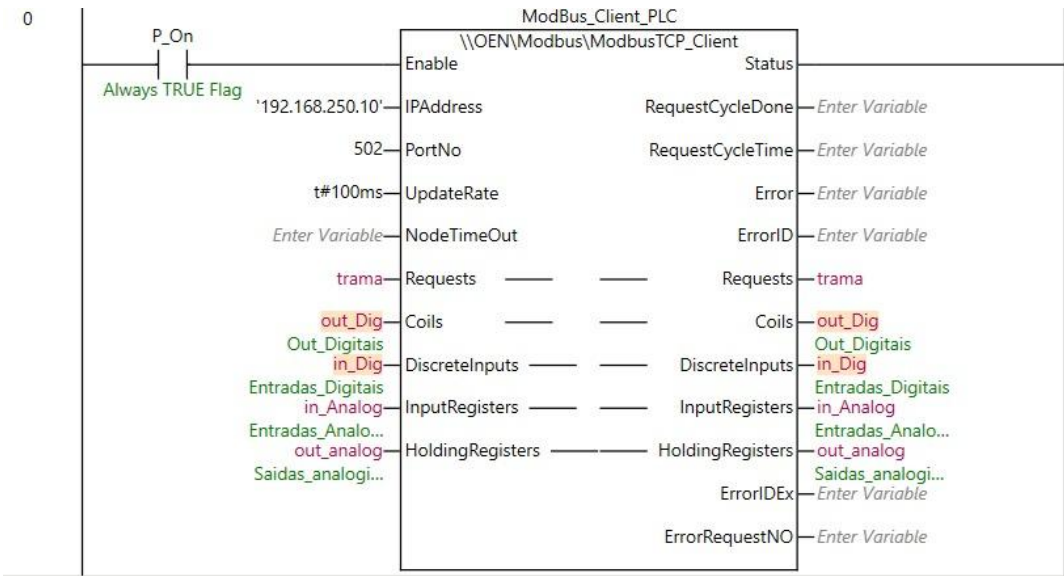


Figura 53 - Comunicação ModBus

Num sistema de automação industrial, o PLC (Controlador Lógico Programável) é o equipamento que controla máquinas e processos através de variáveis internas chamadas tags. Estas tags são variáveis que representam estados digitais, valores analógicos, contadores, temporizadores, entre outros. No Omron Sysmac, estas tags são definidas no software de programação do PLC (como o Sysmac Studio) e usadas para gerir a lógica de controlo.

Por vezes, é necessário que um programa externo, como uma aplicação escrita em C#, comunique com o PLC para enviar comandos, alterar valores das variáveis ou ler dados para monitorização e análise. Para isso, o programa C# deve conseguir ligar-se ao PLC, ler as tags que representam as variáveis, e escrever valores para essas mesmas tags.

Tags no PLC

Cada tag tem um nome, um tipo (por exemplo booleano, inteiro, real) e um endereço na memória do PLC. O PLC utiliza essas tags para o seu funcionamento interno, mas permite que sistemas externos, como um programa C#, leiam e escrevam esses valores.

Comunicação entre C# e PLC

Para comunicar, é necessário usar uma biblioteca que implemente o protocolo de comunicação suportado pelo PLC Omron Sysmac. O protocolo mais comum é o FINS (Factory Interface Network Service). A biblioteca permite, através da rede (geralmente TCP/IP), estabelecer ligação com o PLC e aceder às tags para ler e escrever valores.

Sistema Festo – Controlo de PLC

(127.0.0.1:502) Slave ID:1			
Sensor Deteta Peça Base	Input 0	Coil 0	Emitter base
Sensor Pneumatico Tras	Input 1	Coil 1	Pneumatico Inicio
Sensor Pneumatico Frente	Input 2	Coil 2	
	Input 3	Coil 3	Motor Tapete
Sensor Inicio Tapete	Input 4	Coil 4	Positioner Clamp
Sensor Leitura Cor	Input 5	Coil 5	Positioner raise
	Input 6	Coil 6	
	Input 7	Coil 7	Emitter top
Sensor Fim Tapete	Input 8	Coil 8	Positioner Clamp extra
	Input 9	Coil 9	Avança pneumatico Vacuo
	Input 10	Coil 10	Baixa pneumatico Vacuo
Sensor Vacuo Pneumatico Frente	Input 11	Coil 11	Vacuo
Sensor Vacuo Pneumatico Tras	Input 12	Coil 12	
Sensor Vacuo Pneumatico Cima	Input 13	Coil 13	
Sensor Vacuo	Input 14	Coil 14	garra prende
	Input 15	Coil 15	Plataforma Frente
	Input 16	Coil 16	Plataforma Tras
Sensor Posição recolha	Input 17	Coil 17	Remover
Sensor Barra Inicio	Input 18	Coil 18	
Sensor Posição Despejo Esquerda	Input 19	Coil 19	Start Button (Light) A1
Sensor Posição Despejo Direita	Input 20	Coil 20	Stop Button (Light) A1
garra sensor prende	Input 21	Coil 21	Reset Button (Light) A1
Sensor Plataforma Frente	Input 22	Coil 22	
Sensor Plataforma Tras	Input 23	Coil 23	Start Button (Light) A2
	Input 24	Coil 24	Stop Button (Light) A2
Start Button A1	Input 25	Coil 25	Reset Button (Light) A2
Stop Button A1	Input 26	Coil 26	
Reset Button A1	Input 27	Coil 27	
	Input 28	Coil 28	
Start Button A2	Input 29	Coil 29	
Stop Button A2	Input 30	Coil 30	
Reset Button A2	Input 31	Coil 31	
	Input 32	Coil 32	

Figura 54 - I/O's de comunicação ModBus (1)

Sensor Garra cima	Input 33	Coil 33	FACTORY I/O (Reset)
Sensor Garra baixo	Input 34	Coil 34	
sensor garra x	Input Reg 0	Holding Reg 0	garra x
sensor garra z	Input Reg 1	Holding Reg 1	garra y
	Input Reg 2	Holding Reg 2	garra z
	Input Reg 3	Holding Reg 3	

Figura 55 - - I/O's de comunicação ModBus (2)

Sistema Festo – Controlo de PLC

5.6 Simulação

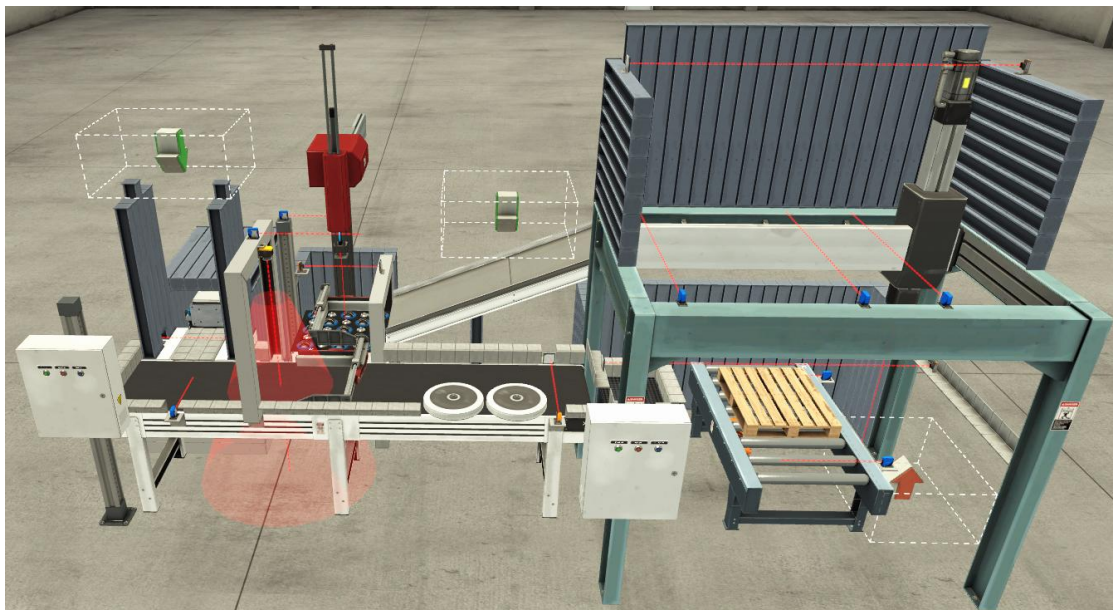


Figura 56 - Simulação Factory IO

Para complementar o desenvolvimento do projeto e validar a lógica de funcionamento do sistema, foi elaborada uma simulação no Factory I/O, que reproduz a linha de fabrico da Festo (MPS), composta pelas estações Pick & Place e Handling. Esta simulação permitiu replicar de forma virtual o ambiente físico, incluindo transportadores, sensores óticos, stoppers, atuadores pneumáticos e o sistema de paletização.

Na imagem anterior, é possível observar a representação tridimensional da linha automatizada, onde o transporte das peças, a sua deteção pelos sensores e a organização em paletes foram reproduzidos com grande fidelidade. Esta abordagem possibilitou a verificação da lógica GRAFCET, o teste do programa em Ladder e a integração com o PLC através de protocolos industriais, antes da implementação final no sistema real, onde foi apenas necessário alterar o valor dos timers para o funcionamento real do simulado.

6. Testes e Resultados

Após a implementação da lógica de controlo e a integração dos diferentes componentes do sistema, foram realizados diversos testes com o objetivo de validar todas as funcionalidades previstas, tanto no modo automático como no modo manual. No modo automático, verificou-se o correto transporte das peças pela estação Pick & Place, a deteção precisa pelos sensores óticos e a respetiva inserção nas carcaças antes de serem encaminhadas para a estação Handling. Nesta última, foi validada a função de paletização, assegurando que as peças eram corretamente organizadas em conjuntos de quatro, respeitando a sequência de cores predefinida. No modo manual, todos os atuadores, sensores e módulos foram testados individualmente, garantindo a fiabilidade e segurança do sistema durante operações de manutenção ou ajustes.

Foram também analisados os tempos de ciclo do sistema, com foco na otimização do fluxo de produção. Ajustes nos tempos de atuação dos cilindros pneumáticos, velocidades do tapete transportador e parametrização dos sensores permitiram melhorar a eficiência do processo, reduzindo paragens desnecessárias e garantindo um ritmo constante de produção.

Durante a fase de testes, surgiram várias dificuldades. O elevado número de grupos a utilizar o mesmo equipamento dificultou a realização de testes prolongados, causando períodos de espera e limitando a experimentação direta na linha real. Além disso, um dos motores da estação apresentou uma avaria (acabou por queimar), o que causou atrasos adicionais e exigiu que parte dos testes e validações fosse realizada através da simulação no Factory I/O. Esta solução alternativa permitiu continuar o desenvolvimento do projeto, testar a lógica Ladder e a sequência de operações sem comprometer a integridade do sistema real.

A calibração de sensores óticos para detetar corretamente peças de diferentes cores e materiais, bem como a sincronização de sinais entre as estações Pick & Place e Handling, também exigiram ajustes finos. Estas questões foram resolvidas através da modificação da lógica de temporização no PLC, do ajuste da sensibilidade dos sensores e da utilização da simulação para validar cenários complexos antes da implementação no sistema físico.

7. Conclusão

O trabalho desenvolvido permitiu concretizar com sucesso a automatização de uma linha de fabrico industrial utilizando as estações modulares MPS (Pick & Place e Handling), integrando diferentes tecnologias como pneumática, sensores, atuadores e controladores lógicos programáveis. Foram implementadas e testadas funcionalidades em modos automático e manual, garantindo o correto transporte, montagem e paletização das peças segundo os requisitos definidos.

Apesar de algumas dificuldades, como a elevada partilha do equipamento entre grupos e a avaria de um dos motores, foi possível contornar estas situações com o apoio da simulação no Factory I/O, que se revelou essencial para validar a lógica GRAFCET, o programa em Ladder e a comunicação entre PC e PLC. Este processo permitiu reduzir erros e otimizar os testes finais no sistema real.

O projeto contribuiu para o desenvolvimento de competências práticas na área da automação industrial, nomeadamente na programação de PLCs, integração do C# para comunicação, configuração de comunicação industrial (FINS/TCP e Host Link) e na afinação de sensores e atuadores. Como trabalho futuro, seria interessante explorar a integração de sistemas adicionais, como o controlo de qualidade automatizado com visão artificial, bem como a otimização do tempo de ciclo através de algoritmos de controlo mais avançados.